Elementary Real Analysis（初等实分析）

> 行内双语翻译 · Part012（书页 535–584） 范围：第 13 章 Metric Spaces（度量空间）§13.1–§13.9（含等距同构、可分空间、完备空间、压缩映射与 Banach 不动点定理） 源文件：TBB-AllChapters-Portrait_part012_p551-600.pdf（书页 = PDF 页 + 534） Second Edition (2008) · Brian S. Thomson, Judith B. Bruckner, Andrew M. Bruckner **格式：** 中文主体 + `English term（中文翻译）` 嵌入 · 深红标题 · 蓝色标签 · fenced math block · 无英文原句 **习题区**（各节 Exercises、Notes 提示区 p.535–536 等）按约定跳过不收录

书页 537 — 第 13 章章题 + §13.1 引言（开始）

> **[note] Note（译者注）：**教材开篇花一句 S 提醒你 $C[0,1]$ 不是域，这不是废话，而是一次范式警告。原因很具体：$C[0,1]$ 中凡是能取到零点的连续函数 f，其"倒数" $1/f$ 在该点无定义，不可能连续，所以"非零元素的除法"在此失效，域的公理（除零元外都有乘法逆元）被打破。这与你 📖 离散数学 6.042J 里区分的"域 vs 环 vs 代数"一脉相承——同一底集可以加载不同的公理集，得到不同的代数结构。真正的关键是本节**逆向出发点**：第 1–12 章你是在 $\mathbb{R}$ 上先用距离推出了开集、极限、紧致、一致收敛等一串概念；现在要反过来，把"距离满足什么公理"作为唯一地基，让整座分析大厦从抽象的 d 重新长出。这是构建主义最典型的"解构—重组"：先证明每一块砖彼此独立，你才能认出哪面墙可以拆掉换结构。类比 CSAPP 里先拆到 cache 层次才明白哪些优化可移植，这里先拆到公理层次，才知道哪些分析结论只依赖距离、能整体搬到别的空间。

第 13 章 度量空间 METRIC SPACES

[section] §13.1 引言 Introduction

实数系统 $\mathbb{R}$ 并不仅仅是对象的集合。它还具有各种我们在前面诸章中得以利用的结构。其中有允许我们对数进行加、减、乘、除运算的代数结构（algebraic structure）。还有由 $<$（或 $\leq$、$>$、$\geq$）给出的 $\mathbb{R}$ 上的序结构（order structure）。此外还有由 $|x-y|$ 给出的 $\mathbb{R}$ 中两两元素之间的距离（distance）概念。这些结构以各种方式相互作用。

事实上，我们正是借助这些结构来刻画实数系统 $\mathbb{R}$ 的：粗略地说，我们可以称 $\mathbb{R}$ 是唯一的完备有序域（complete ordered field）（习题 1.11.3）。这些结构相互作用的一些简单方式可见于本节末尾的习题（exercises）中。

现在，除了 $\mathbb{R}$ 之外，还有许多在分析学（analysis）中重要的对象集合。我们在较早的章节中已经遇到过其中若干（例如序列的集合或函数的集合）。其中许多具有自然的代数结构（不必然是它们构成域），自然的序结构（不必然满足 1.3 节中所列的公理），以及一个或多个自然的距离概念。

例如，考虑区间 $[0,1]$ 上连续函数构成的集合 $C[0,1]$。在通常的函数加法与乘法定义之下，$C[0,1]$ 并非域（field）。它的确满足另一种代数结构——代数（algebra）——的公理（见习题 13.1.2）。若当对每个 $x \in (0,1)$ 都有 $f(x) \leq g(x)$ 时记为 $f \leq g$，那么 $\leq$ 便提供了一种序结构，但这一结构并不满足 1.4 节为 $\mathbb{R}$ 所指明的公理。不过它的确满足另一组公理，即偏序集（partially ordered set）的公理。（习题 13.1.2 与 13.1.3 使这最后两条陈述精确化。）

在连续函数的两两之间，也存在若干可加以考虑的"距离"概念。我们将在本章看到其中一部分。我们将基于距离概念，在对象集合上发展一种抽象结构。由此得到的结构称为度量空间（metric space）。这种抽象结构可施加于任何非空集合上。

以抽象的方式来发展这些内容最为高效，但我们将花费大量时间把理论应用于具体的（concrete）度量空间。我们的具体例子将相当多样。特别是，我们的应用将包括这样的度量空间——其元素由若干截然不同的对象组成，例如序列（sequence）、函数与集合。

你也许希望回顾 $\mathbb{R}$（以及 $\mathbb{R}^n$）中两点之间距离概念在前面诸章中是如何起作用的。由距离概念，我们得到了初等分析学的其他核心概念（开集、序列极限、邻域，

（书页 537 正文至此结束，因分页在 "邻域" 处断开，以下续于 538 页。）

书页 538 — 承上续句 + §13.1 习题区

[note] 续上页：……极限、连续函数等）。

$\mathbb{R}$ 中初等实分析学的整个学科从根本上依赖于距离这一概念。

（本页其余部分为 §13.1 习题区（Exercises 13.1.1–13.1.7，含 Notes 288–289），按约定跳过，不翻译、不收录。）

> **[note] Note（译者注）：**例 13.2 看着像在"复述" $\mathbb{R}$ 上的 $|x-y|$，实则完成一处抽象化的关键铺垫：它把 $\mathbb{R}$ 的度量身份确立为"通常度量"，并允许你在任意子集 $A \subset \mathbb{R}$（$\mathbb{Q}$、$\mathbb{N}$、Cantor 集、$\{1/k\}$）上沿用同一函数作为度量——这正是定义 13.6 子空间与例 13.3 离散度量之前的脚手架。"在 A 上继承同一函数"之所以值得认真对待，因为它是"子空间"（定义 13.12）的雏形，还埋下隐患：同一底集可配多个度量，不同度量可能改写"哪个序列收敛"。Cantor 集被点名也非随意，你将在 §13.5 之后再次用到它——它是"不可数、紧致、却无孤立点的奇异标本"，与 Bolzano–Weierstrass 及 §13.6 的紧致性论述直接挂钩。此刻只需抓住：度量不是既定的天赐，而是你先选定、再当作约定固定下来的结构。

> **[note] Note（译者注）：**这是数学史的分水岭，值得记三个年份。莫里斯·弗雷歇（Maurice Fréchet，1878–1973）在 **1906** 年博士论文《Sur quelques points du calcul fonctionnel》（论泛函演算的几个要点）中首次给出一类抽象"距离空间"，初衷正是把**函数当作点**来研究——这是 20 世纪泛函分析的胚胎。顺带勘误：译本给豪斯多夫的生年写 **1869**，实为 **1868** 年 11 月 8 日生；他死后遗稿力保康托尔（Cantor）的集合论不被纳粹抹杀，是位有骨气的数学家。**1914** 年费利克斯·豪斯多夫出版《集合论基础》（Grundzüge der Mengenlehre），才正式定名"metrische Räume"（度量空间），并把距离推广成抽象的"邻域系统"，从而开创了拓扑学分支。这段史对你的脚手架意义是：**"把函数当点"**这一看似大胆的做法有一整条师承链——1920 年代 Stefan Banach 又在度量上加范数与完备性得到 Banach 空间，牌面再升一级；你后面学函数空间时会反复踩这条线的脚印。

[section] ## 13.2 度量空间——具体例子（Metric Spaces—Specific Examples）

在 §1.10 中，我们通过绝对值的概念引入了实直线 $\mathbb{R}$ 的度量结构。对 $x, y \in \mathbb{R}$，我们把

$$d(x,y) = |x-y|$$

称作 x 与 y 之间的距离。我们认定了距离函数（distance function）d 所具有的四条性质：

1. $d(x,y) \geq 0$　[一切距离都是正的或零。]
2. $d(x,y) = 0$ 当且仅当 $x = y$　[不同的点彼此间隔一个正距离。]

3. $d(x,y) = d(y,x)$ [距离是对称的，即从 x 到 y 的距离与从 y 到 x 的距离相同。]
4. $d(x,y) \leq d(x,z) + d(z,y)$ [三角不等式；直接从 x 走到 y 不会比先走到 z 再到 y 更远。]

我们所做的与极限概念及收敛有关的所有工作，归根结底都建立在 d 的这四条性质之上。研读过第 11、12 章中欧几里得空间（euclidean spaces）$\mathbb{R}^n$ 的读者已经看到，点 x 与 y 之间的欧几里得距离

$$d(x,y) = \|x - y\|,$$

同样满足这些性质。

牢记这些事实，我们将把度量空间的定义建立在一种具有这些性质的度量之上。下列概念归功于莫里斯·勒内·弗雷歇（Maurice René Fréchet，1878–1973），他在 1906 年的博士论文中予以引入。"度量空间"（metric space）这个名称并非一开始就使用，而是后来在 1914 年由费利克斯·豪斯多夫（Felix Hausdorff，1869–1942）提出；他承接了弗雷歇的思想，在其上发展并加以推广，从而创立了如今被称为拓扑学（topology）的数学分支。度量空间在拓扑学的研究中起着根本性的作用。*（原书此处将 Hausdorff 生年误写为 1869，实为 1868 年 11 月 8 日生；勘误详见本页页首译者注。）*

[definition] 定义 13.1： 设 X 是任一非空集。

> **[note] Note（译者注）：** 度量定义的四条公理并非互相独立——揪出冗余正是第一性原理的乐趣。由公理 (2)(3)(4) 可反推出公理 (1)：取中间点 $z = x$，则 $0 = d(x,x) \leq d(x,y) + d(y,x) = 2d(x,y)$，立得 $d(x,y) \geq 0$，非负性是"免费的"。所以距离的全部几何内容都压在公理 (2)(3) 尤其三角不等式 (4) 上。公理 (2)"零距离当且仅当同一点"保证了极限的唯一性，可视为 6.042J 中等价关系的"同一性"层面被距离重新编码。三角不等式则是分析学一切"逐站逼近"策略的总发动机——它允许你经由中间点分步逼近目标，TBB 第 11 章紧致性里那些"先分区间、再并区间"的论证骨架都靠它。与 Strang 中范数公理 $\|x+y\| \leq \|x\| + \|y\|$（也叫三角不等式）对照，可见范数正是"度量公理"与"线性结构"在向量空间上的交汇点。

> TBB §13.2, p.539

若函数

$$d : X \times X \to \mathbb{R}$$

满足以下四条条件，则称之为度量（metric）：

1. 对一切 $x, y \in X$，有 $d(x, y) \geq 0$。
2. $d(x, y) = 0$ 当且仅当 $x = y$。
3. 对一切 $x, y \in X$，有 $d(x, y) = d(y, x)$。

书页 540 · §13.2 续（定义 13.1 完，例 13.2–13.4）

4. 对一切 $x, y, z \in X$，有 $d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y)$。

> **[note] Note（译者注）：**例 13.4/13.5 把平面几何的距离推广到任意 n，其三角不等式严格化全押在柯西–施瓦茨（Cauchy–Schwarz）不等式上。这条不等式的极简形式 $|\sum a_k b_k| \leq \sqrt{\sum a_k^2}\sqrt{\sum b_k^2}$ 你已在 Strang 的线性代数里以"内积的 Cauchy–Schwarz"见过（也见习题 3.5.13、8.3.10、§11.2）。它的直觉是一句话：**两个向量的夹角余弦值最大为 1**。真正值得内化的操作是"向量化"：把坐标差 $x - y$ 看成向量 $(x_1 - y_1, \ldots, x_n - y_n)$，距离 $\|x - y\|$ 就是它的长度，于是三角不等式等价于"边长之和不小于第三边"——这正是 Strang 里 $\|u + v\| \leq \|u\| + \|v\|$。这类"把收敛/距离问题翻译成向量与范数问题"的套路，第 11 章你已在 n 维紧凑化中用过。附一个 CSAPP 的警钟：计算机里真的算 $\sqrt{\sum (x_k - y_k)^2}$ 时会有浮点舍入（尤其当各 x_k 很大时平方后可能上溢），所以"数学上成立"与"机器上算得准"是两回事——这是精确度量与浮点近似的第一道裂缝。

[example] 例 13.2： 我们已知在实数集 $\mathbb{R}$ 上，函数

> TBB §13.2, p.540

$$d(x, y) = |x - y|$$

是一个度量，因为它正是我们据以建立定义的模型。这一度量时常被称为通常度量（usual metric），因为在多数（但非全部）实数研究中，采用的都是这个度量。

为汇集一些有趣例子，我们可以考虑任一子集 $A \subset \mathbb{R}$。度量是相同的；说得更精确些，我们取在 A 上的度量是定义在 $A \times A$ 上的函数 d_A，满足 $d_A(x,y) = |x-y|$。通常这种精密度并无必要，我们只需称之为"通常度量"。下列各例在后续部分都被证明是有用的：

1. $A = \mathbb{Q}$，有理数集
2. $A = \mathbb{N}$，自然数集
3. $A = K$，Cantor 集
4. $A = \{1/k : k = 1, 2, 3, \ldots\}$

□

[example] 例 13.3：（离散空间，Discrete Space） 设 X 是任一非空集。对 X 中的点 x 与 y，令

> **[note] Note（译者注）：**离散度量看似无聊，实则揭示了最重要的先验事实：**度量是"我们赋予"集合的，而非集合自带**。对任意非空集合定义 $d(x,y) = 1\ (x \neq y)$，四条公理全部成立，这说明任何集合（不管多"大"）都能成为度量空间。既然度量可以这么随意地指定，那么"哪列序列收敛"就完全由你选的度量决定——这解释了教材为什么反复强调必须交代当时用的是哪一个度量（定义 13.6 前后的提醒、习题 13.2.6 在 $\mathbb{R}^2$ 上另给两个度量皆此意）。离散度量下收敛极其严苛：只有"几乎恒等于某点"（从某项起不再变动）的序列才收敛，因为任何别的序列距离都恒为 1、绝不趋于 0。这个极端例子像 CSAPP 里"最坏情况"的标尺：有了它，你才能掂量通常度量"允许一点点靠近都算收敛"是多么宽松、多么依赖 0 的累积。日后做聚类/近邻这类数据任务，距离一旦退化成离散，任何"接近"概念都会瓦解——这便是度量意义之所在。

> TBB §13.2, p.540

$$d(x,y) = 1 \quad \text{若 } x \neq y \text{ (且 } d(x,x) = 0\text{)。}$$

则 d 是 X 上的一个度量。（请自行验证。）这个空间看起来可能没什么意思，但把它记在心里是有用的，因为它有助于避免某些错误观念。（参见例 13.18。）

□

[example] 例 13.4：（欧几里得平面，the Euclidean Plane） 设

> TBB §13.2, p.540

$$\mathbb{R}^2 = \mathbb{R} \times \mathbb{R} = \{(x_1, x_2) : x_1, x_2 \in \mathbb{R}\}。$$

对 $x = (x_1, x_2)$ 与 $y = (y_1, y_2)$，定义

$$d_2(x, y) = \sqrt{(x_1 - y_1)^2 + (x_2 - y_2)^2}。$$

你会认出，这正是初等几何中计算平面内距离的通常做法，并且可以容易地验证 d_2 确实是 $\mathbb{R}^2$ 上的一个度量。

条件 (4) 不过是熟悉的三角不等式。它的直观内涵是："两点之间最短距离"是沿着连接这两点的直线。其严格证明依赖于柯西-施瓦茨不等式（Cauchy-Schwarz inequality），你或许已从习题中熟悉它（例如习题 3.5.13、3.5.14 与 8.3.10）。这一内容在第 11 章中也已涉及。

□

书页 541 …

[section]

§13.2 度量空间——若干具体例子（Metric Spaces—Specific Examples）

[example]

> TBB §13.2, p.541 **例 13.5（欧几里得 n 维空间 Euclidean n-dimensional space）**：设

$$\mathbb{R}^n = \mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \cdots \times \mathbb{R} = \{(x_1, x_2, \ldots, x_n) : x_i \in \mathbb{R},\ i = 1, 2, \ldots, n\}.$$

对 $x = (x_1, x_2, \ldots, x_n)$ 与 $y = (y_1, y_2, \ldots, y_n)$，定义

$$d_2(x, y) = \sqrt{(x_1 - y_1)^2 + (x_2 - y_2)^2 + \cdots + (x_n - y_n)^2}.$$

一如既往，d_2 是 $\mathbb{R}^n$ 上的一个度量（metric）。其中的三角不等式（第 (4) 式）可由 Cauchy–Schwarz 不等式（柯西–施瓦茨不等式）直接推出（参见 §11.2）。□

（译者注：下面一段紧接举例，引出度量空间的正式语言。）

当 d 是集合 X 上的一个度量时，我们把 X 称为"配备"了度量 d 的度量空间（metric space）。精确的说法体现在下面的定义之中，不过你大概会发现讲课时老师谈论度量空间的方式并没有这么正式。

（页眉：度量空间 Metric Spaces）

[definition]

> TBB §13.2, p.541 **定义 13.6**：一个度量空间（metric space）是一个有序对 (X, d)，其中 X 是非空集合，而 d 是 X 上的一个度量。

> **[note] Note（译者注）：**定义 13.6 的精髓在一个记号：度量空间是**有序对** (X, d)，而不是底集 X。这等于宣告：**集合 X 本身不是度量空间，X 配上度量的组合才是**。于是同一底集 X 上若放两个不同的度量 d 与 e，就得到两个不同的度量空间、可能刻画出完全不同的"哪个序列收敛"与"哪些集合开"。这与 6.042J 中你学的代数结构如出一辙——群也是 (carrier, 运算) 的对子，环、域同理，都是"结构挂在底集上"。这也呼应 CSAPP 中"同一个 bit 串，解释成 int 还是 float 取决于类型标签"：同一像素、同一函数集，解释成什么"距离"由你选定的度量标签决定。教材随即约定，上下文明确时可用 X 简称整个空间，但你要清楚这是**记号省略**，不是把 d 丢掉了。例 13.14 会再次用它敲打你：$C[a, b]$ 换一个积分度量就不再是 $M[a, b]$ 的子空间——底集相同、度量不同，空间即不同。

有时候，X 上的这个度量可以由上下文得知。在这种情况下，我们常把记号加以简化，用"X"而不是"(X, d)"来称呼这个度量空间。特别是，当不会产生混淆时，我们约定 $\mathbb{R}$ 配备的是通常的欧几里得度量（euclidean metric）

$$d(x, y) = |x - y|.$$

同一个集合 X 上可以存在许多不同的度量。如果在讨论中同时涉及不止一个度量，我们就必须交代清楚，在讨论的某个特定位置考虑的究竟是哪一个度量。（参见习题 13.2.6，那里在空间 $\mathbb{R}^2$ 上给出了另外两个有趣的度量；习题 13.6.31 则说明，当两个度量同时使用而处理又不够严谨时，会引出怎样的错误。）

我们将在下一节讨论另外几个度量空间。

（本页其余部分为 §13.2 节习题区，按约定跳过。）

书页 542 …

（本页全部为 §13.2 节习题区 13.2.3–13.2.10，按约定跳过。）

书页 543 …

（本页最上方为 §13.2 节习题区的收尾：内容为要求验证"配备范数（norm）的向量空间可通过定义 $d(x,y)=\|x-y\|$ 视为度量空间"的练习，其中利用了 $\|x\|\geq 0$，$\|x\|=0$ 当且仅当 x 是 X 的零元、$\|\alpha x\|=|\alpha|\,\|x\|$、$\|x+y\|\leq\|x\|+\|y\|$ 等性质，按约定跳过。）

[section]

§13.3 补充例题（Additional Examples）

我们此前已经提到，度量空间（metric space）的元素可以是种种不同集合里的对象。本节我们介绍几个重要的度量空间，它们的元素是序列或函数。习题 13.3.9 给出一个重要度量空间的例子，其元素是集合——即 $[0,1]$ 的闭的非空子集。

[section]

13.3.1 序列空间（Sequence Spaces）

[example]

> TBB §13.3, p.543 **例 13.7（Hilbert 空间 Hilbert space——ℓ_2）**：当我们把 n 元组（n-tuple）

> **[note] Note（译者注）：**这里藏着一个可复用的证明策略模板，我命名为**"有限化—取极限"**。第一步先证隐患点：ℓ_2 的元素是无穷序列，$d_2(x,y)$ 是一到无穷的级数，得先证明它**有限**才谈得上是个数——用的是比较判别法，靠 $(x_k \pm y_k)^2 \le 2(x_k^2 + y_k^2)$ 把未知级数压在两个已知收敛的级数下面（这正是第 9 章级数工具）。第二步处理三角不等式：直接在无穷级数上证明很别扭，于是退回到对每个**有限前缀** n 证明 $\sqrt{\sum_{k=1}^{n}(x_k - y_k)^2} \le \cdots$（有限和只是例 13.5 的 $\mathbb{R}^n$ 情形，Cauchy–Schwarz 直接收尾），最后令 $n \to \infty$ 取极限。这里"逐项取极限保住 $\le$"需要小心验证——恰恰因为不等式是"每个前缀都成立"，极限才继承了它。这套"先有限、过渡极限"的手法在你以前读 TBB 一致收敛、积分换序时反复出现，值得当作肌肉记忆存档；它和 CLRS 中"先解较小的输入再外推"的归约哲学同构。

> **[note] Note（译者注）：**例 13.7 是把例 13.5 的欧氏范数一路推向"无穷多项坐标"：ℓ_2 要求平方和收敛 $\sum x_k^2 < \infty$，距离取 $d_2 = \sqrt{\sum (x_k - y_k)^2}$。这正好是 Strang 里欧氏范数 $\|x\| = \sqrt{\sum x_i^2}$ 的无限维版本——你以为的"有限个坐标的向量"在这里被换成了"无穷长的向量"。以 David Hilbert（1862–1943）命名并不偶然：正是 Hilbert 系统地研究这类平方可和序列空间，使其成为 20 世纪数学（尤其泛函分析与量子力学）的母体之一。量子力学中一个"态"正被描述为 ℓ_2（或其复版本）中的单位向量，两个"度量/内积"定义的好与坏直接决定理论能否自洽——这一点你用 Strang 内积的脚手架即可够到。值得立刻做的思想实验是代入例末的数：$x = \{3, 4, 0, \dots\}$ 与 $y = \{0\}$ 时 $d_1 = 7, d_2 = 5, d_\infty = 4$，体会同一对"点"在不同度量下距离不同，这是 §13.5 之后"同一个收敛命题、换度量就不成立"的提前预告。

$$x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$$

替换为序列

$$x = \{x_1, x_2, \dots\}$$

时，欧几里得 n 维空间 $\mathbb{R}^n$ 的推广便自然出现。令 ℓ_2 表示所有满足

$$\sum_{k=1}^{\infty} (x_k)^2 < \infty$$

的实数序列构成的集合。对 $x = \{x_1, x_2, \ldots\}$ 与 $y = \{y_1, y_2, \ldots\}$，定义

$$d_2(x, y) = \sqrt{\sum_{k=1}^{\infty} (x_k - y_k)^2}.$$

由此得到的度量空间 ℓ_2 通常称为经典（sequential）Hilbert 空间，以当时最重要且最具影响力的数学家之一 David Hilbert（1862–1943）命名。我们来验证 d_2 是 ℓ_2 上的一个度量（metric）。显然对 $x, y \in \ell_2$，$d_2(x, y) \geq 0$，但我们还必须检验 $d_2(x, y)$ 是有限的。由初等不等式

$$(x_k \pm y_k)^2 \leq 2(x_k^2 + y_k^2)$$

我们看到，级数 $\sum_{k=1}^{\infty} x_k^2$ 与 $\sum_{k=1}^{\infty} y_k^2$ 的收敛可推出级数 $\sum_{k=1}^{\infty} (x_k - y_k)^2$ 的收敛。因此对所有 $x, y \in \ell_2$，均有 $d_2(x, y) < \infty$。显然，$d_2(x, y) = 0$ 当且仅当 $x = y$。对称性条件（第 (3) 式）也是显然的。

我们再来验证三角不等式（triangle inequality）。在此空间中，它取如下形式

$$\sqrt{\sum_{k=1}^{\infty} (x_k - y_k)^2} \leq \sqrt{\sum_{k=1}^{\infty} (x_k - z_k)^2} + \sqrt{\sum_{k=1}^{\infty} (z_k - y_k)^2}.$$

（上式即原文标号 (1)。）

书页 544 …

由 Cauchy–Schwarz（柯西–施瓦茨）不等式可以推出，对所有 $n \in \mathbb{N}$，

$$\sqrt{\sum_{k=1}^{n} (x_k - y_k)^2} \leq \sqrt{\sum_{k=1}^{n} (x_k - z_k)^2} + \sqrt{\sum_{k=1}^{n} (z_k - y_k)^2}.$$

（上式即原文标号 (2)。）

我们把从 Cauchy–Schwarz 不等式推出 (2) 的过程留作习题。在 (2) 中令 $n \to \infty$，我们便得到 (1)，从而验证了 d_2 的三角不等式。□

[note] 注（Note）：我们提到，例 13.7 被称为实 ℓ_2 space（real ℓ_2）。我们常常研究的复（complex）版本，应用于满足 $\sum_{k=1}^{\infty} |z_k|^2 < \infty$ 的复数序列 $\{z_1, z_2, \ldots\}$，两者所差之处只在于，这里我们必须对一对复数序列 $z = \{z_1, z_2, \ldots\}$ 与 $w = \{w_1, w_2, \ldots\}$ 定义

$$d_2(z, w) = \sqrt{\sum_{k=1}^{\infty} |z_k - w_k|^2}.$$

它仍是一个度量，其证明与此前类似，只是现在要使用复模（complex modulus）的性质。

[example]

> TBB §13.3, p.544 **例 13.8**：令 ℓ_1 为所有满足 $\sum_{k=1}^{\infty} |x_k| < \infty$ 的实数序列 $\{x_k\}$ 构成的集合，并令

> **[note] Note（译者注）**：$\ell_1, \ell_2, \ell_\infty$ 其实是同一家族 p-范数 $\ell_p = \{\{x_k\} : \sum |x_k|^p < \infty\}$ 的 $p = 1, 2, \infty$ 三个特例，只是教材把 ∞ 单独取出用 $\sup$ 定义而没说成极限。你在 Strang 里认识过 p-范数 $\|x\|_p = \left(\sum |x_i|^p\right)^{1/p}$，这里正是它在无限维的翻版。注意包含链 $\ell_1 \subset \ell_2 \subset \ell_\infty$ 不是"显然"而是可证的结论：若 $\sum |x_k| < +\infty$ 则 $\sum x_k^2 < +\infty$（因为足够靠后的 $|x_k| < 1$ 时平方反而变小），而平方可和显然蕴含有界。它对应一个直觉：**绝对可和比平方可和"更紧"**，越往左对序列尾部拖得越狠。例末的距离不等式 $d_1 \geq d_2 \geq d_\infty$ 也非偶然，一般地 $p \leq q$ 时 $\|x\|_p \geq \|x\|_q$，所以 $\ell_p \subset \ell_q$ 且越小的范数给出越大的距离——这跟 CSAPP 里"最坏情况与平均情况谁更能苛待人"是同一类大小关系。含金量在习题 13.3.6：它让你判断这三个（作为底集的包含）**是否互为子空间**——提示词是"要以同一个度量看待"。

$$d_1(x, y) = \sum_{k=1}^{\infty} |x_k - y_k|.$$

我们容易验证 d_1 是 ℓ_1 上的一个度量。度量空间 (ℓ_1, d_1) 可粗略地描述为所有绝对收敛级数（absolutely convergent series）构成的空间。□

[example]

> TBB §13.3, p.544 **例 13.9**：令 ℓ_∞ 表示实数全体有界序列构成的集合，令 $x = \{x_1, x_2, \ldots\}$ 与 $y = \{y_1, y_2, \ldots\}$，并令
>
> $$d_\infty(x, y) = \sup_k |x_k - y_k|.$$

同样地，容易验证 (ℓ_∞, d_∞) 是一个度量空间。（我们把这个验证留作习题 13.3.3。）这个空间 ℓ_∞（有时记作 m）可粗略地描述为所有有界序列构成的空间。□

这三个空间 ℓ_1、ℓ_2 与 ℓ_∞ 在诸多方面彼此相关。例如，你应当能够利用对级数收敛（series convergence）的学习来证明

$$\ell_1 \subset \ell_2 \subset \ell_\infty.$$

于是，在最小的空间 ℓ_1 上，我们可以定义三个度量；它们各不相同，也都很重要。例如，若

$$x = \{3, 4, 0, 0, \ldots\} \quad 与 \quad y = \{0, 0, \ldots\},$$

则 $d_1(x, y) = 7$、$d_2(x, y) = 5$ 而 $d_\infty(x, y) = 4$。注意此例中成立的不等式

$$d_1(x, y) \geq d_2(x, y) \geq d_\infty(x, y).$$

你是否认为，只要 x 与 y 是任意绝对收敛序列，这些不等式就一般地成立？

书页 545 …

（本节为 §13.3 补充例题（Additional Examples）的续页。）

[figure] **图 13.1**：$C[a, b]$ 中函数 f 与 g 之间的距离。图示在区间内取到最大值的一个点 z。

[section]

13.3.2 函数空间（Function Spaces）

当我们所指的度量空间的元素是函数时，我们常用"函数空间（function space）"这一术语。函数空间在二十世纪分析学（analysis）的发展中扮演了重要角色。

[example]

> TBB §13.3, p.545 **例 13.10**：我们用 $C[a,b]$ 表示 $[a,b]$ 上连续函数构成的集合。为了界定两个连续函数 f 与 g 之间的"距离"，我们度量它们图像曲线上各点之间的最大竖直（vertical）距离。于是我们采用如下的度量（metric）：

> **[note] Note（译者注）：**例 13.10 第一次真正把"函数当作点"落实成度量：$C[a,b]$ 中两个函数 f,g 的距离取它们图像的最大竖直间隔 $d(f,g)=\max_{a\le t\le b}|f(t)-g(t)|$。用 $\max$ 而非 $\sup$ 是合法且要紧的——因为 $|f-g|$ 在闭区间上连续，紧致性保证它能取到最大值（这正是 TBB 第 11 章/前面"闭区间连续函数必取最大/最小值"的旧识，在这个新场景里被再次征用）。这个距离的几何直觉是"最严格的一位裁判"：只要在某一个点 t 上两个函数差得很远，整个距离就被拉大，哪怕在其余位置几乎重合。这与 §13.5 后你会做的一致收敛有直通关系——距离趋于 0 意味着**在全区间同步逼近**，不再允许个别点"拖后腿"。对照例 13.14 的积分度量你会看到鲜明对比：那里是"平均差异"说了算，这里是"最大差异"说了算。两个度量并存于同一底集，正是理解"为何定义 13.6 强调度量是空间的一部分"的最好注脚。

$$d(f,g)=\max_{a\le t\le b}|f(t)-g(t)|.$$

图 13.1 展示了区间内取得该最大值的一个点 z。（我们知道最大值必然存在，因为 $|f-g|$ 是连续的。）易于验证，d 是 $C[a,b]$ 上的一个度量。□

[example]

> TBB §13.3, p.545 **例 13.11**：通过转而考察 $[a,b]$ 上全体有界函数的集合，可以把 $[a,b]$ 上连续函数的空间扩大。我们用 $M[a,b]$ 表示定义在 $[a,b]$ 上的有界函数集合。对于 $f,g\in M[a,b]$，我们以大致相同的方式定义一个度量，即度量 f 与 g 图像曲线之间的最大竖直距离，但这一次我们不能确信最大值一定取得到。因此我们写成

> **[note] Note（译者注）：**例 13.11 的改动只有一字之差：把 $\max$ 换成 $\sup$，动机是第一性的。把底集从连续函数 $C[a,b]$ 扩成有界函数 $M[a,b]$ 后，$|f-g|$ 不再保证连续，闭区间上的最大值未必取得到——但你仍可以用 $\sup$ 描述"上确界距离"，因为上确界只在扩展实数里总是存在，不必真的被某个点顶到。所以规则很简单：**能保证取到用 $\max$，不能保证就用 $\sup$，两者恰在连续情形不谋而合**（教材特意点出：f,g 连续时两度量一致）。这正是你在第 9 章一致收敛定义里早已遇到的"上界–上确界"之辨，现在被抬升为度量的语法问题。统摄说来，$C[a,b]$ 是 $M[a,b]$ 里某个度量下"恰好都连续"的子集，收敛在这种 sup 度量下拉成"全区间同步"，$d(f_k,g)\to 0$ 就等价于一致收敛——这是 §13.5 与后续一致收敛正式登场前的第一块跳板。

$$d(f,g)=\sup_{a\le t\le b}|f(t)-g(t)|.$$

（上式即原文标号 (3)。） 这常被称为上确界度量（supremum metric，sup metric）。易于验证 $\big(M[a,b],d\big)$ 是一个度量空间。尤其要注意的是，如果 f 与 g 是连续函数，那么这个度量所赋的距离 $d(f,g)$，与前一例中 $C[a,b]$ 空间里那个度量所赋的距离相同。□

这两个例子引入了度量空间的"子空间（subspace）"这一重要概念。有界函数空间 $M[a,b]$ 在自身内部含有连续函数空间 $C[a,b]$，并且两者的度量是相一致的。

[note] 注（Note）：既然我们的主题是度量空间，我们打算把子空间理解为相对于该结构（即度量）而言的。你也可能曾在线性代数向量空间（vector space）的背景下学过"子空间"；那完全是另一种含义，你应当避免混淆这两种含义。

[section]

子空间（Subspaces）

书页 546 …

[definition]

> TBB §13.3, p.546 **定义 13.12**：若 (X,d) 是一个度量空间且 $A\subset X$，则称 (A,d) 为 (X,d) 的一个子空间。

> **[note] Note（译者注）：**定义 13.12 语义很薄：$A \subset X$ 配上同一个度量 d 就是子空间 (A, d)。但教材特意加注提醒你别跟 Strang 线性代数里的"子空间"混淆，这是两个完全不同的偏旁。线性子空间要求**对加法与数乘封闭**（过原点的平面那种，必须能随便拉伸叠加还留在里面）；度量子空间**只要求继承同一个度量**，除"A 是 X 的子集"外别无他求，$\mathbb{R}$ 的任意非空子集（就连 $\mathbb{Q}$、Cantor 集都行）自动是子空间。第二个反差在收敛上：X 中收敛的序列在子空间 A 中**不一定**收敛——书页 549 的注给出范本，$1/n \to 0$ 在 $\mathbb{R}$ 和在子空间 $[0,1]$ 中都成立，但在子空间 $(0,1)$ 中不成立，因为极限点 $0 \notin (0,1)$。这提醒你：收敛的对象（极限）必须是空间里的点，子空间一收缩，极限可能被"踢出去"。类比 6.042J 中子集的"继承 vs 重新封闭"语气，度量下子空间更接近"截取"，线性下子空间更接近"保持运算不闭合就塌"。

注意，度量在 A 上和在 X 上必须是同一个。

[example]

> TBB §13.3, p.546 **例 13.13**：例如，取 $X = \mathbb{R}$ 及通常的度量
>
> $$d(x, y) = |x - y|,$$

则 $\mathbb{R}$ 的任何非空子集 A 都成为 (X, d) 的一个子空间，只要我们在该子空间上对 $x, y \in A$ 使用同一个度量 $d(x, y) = |x - y|$。□

[example]

> TBB §13.3, p.546 **例 13.14**：令 X 表示 $[a, b]$ 上的连续函数。定义

> **[note] Note（译者注）：**例 13.14 用一个小计算同时给你三个洞察。其一，底集仍是 $[a,b]$ 上的连续函数，但距离改用积分 $e(f,g)=\int_a^b |f(t)-g(t)|dt$，量的是两图像之间的"**平均**夹面积"，而非例 13.10 的"**最坏**竖距离"——$f(t)=t$ 与 $g(t)=t^2$ 在 $[0,1]$ 上，$e=1/6$ 而 $d=1/4$，同一对函数在两个度量下"靠近程度"被打了不同的分。其二，正因为度量变了，$C[a,b]$（含在 $M[a,b]$ 底集里）在我们已配 sup 度量的 $M[a,b]$ 中**不再**是子空间——这直接呼应定义 13.12 的"必须同一个度量"。其三，这是"平均 vs 最坏"母题的又一实例，与你 CLRS 复杂度里的 average-case vs worst-case、CSAPP 浮点误差的累积或抵消同源同构。它埋下的伏笔是习题 13.4.13：同一个 $C[0,1]$，在 sup 度量下收敛一序列是否在积分度量下也收敛？答案是"单方向成立"，因为 sup 小则积分小，反之不然——这让你提前嗅到"不同度量诱导不同收敛"的收敛等价类思想。

$$e(f,g)=\int_a^b |f(t)-g(t)|\,dt.$$

我们再次容易验证 (X,e) 是一个度量空间。注意，若在 $[0,1]$ 上取 $f(t)=t$ 而 $g(t)=t^2$，则

$$e(f,g)=\int_0^1 |t-t^2|\,dt=\frac{1}{6}.$$

例 13.10 中的度量则相当不同，因为它会给出

$$d(f,g)=\max_{0\le t\le 1}|t-t^2|=1/4.$$

因此，尽管 X 被包含在集合 $M[a,b]$ 的内部，它却不能被视为空间 $M[a,b]$ 的子空间，因为它被赋予了不同的度量。□

（本页其余部分为 §13.3 节习题区，含习题 13.3.1–13.3.4，分别是：由 Cauchy–Schwarz 不等式推出三角不等式；验证 d_1 是 ℓ_1 上的度量；验证 d_∞ 是 ℓ_∞ 上的度量；证明 $d(f,g)=\int_0^1|f(t)-g(t)|\,dt$ 是 $C[0,1]$ 上与例 13.10 不同的度量。按约定跳过。）

书页 547 …

（本页为 §13.3 节「补充例题（Additional Examples）」习题区，按约定跳过。）

（页内含习题 13.3.5–13.3.10：其中 13.3.5 讨论定义在 $[0,1]$ 上全体可积函数构成的空间 $R[0,1]$ 及其上的度量候选 $d(f,g)=\int_0^1 |f(t)-g(t)|\,dt$；13.3.6 要求验证序列空间包含关系 $\ell_1 \subset \ell_2 \subset \ell_\infty$ 并判断彼此是否互为子空间；13.3.7 研究有界实值函数空间 $M(\mathbb{R})$ 及上确界度量（supremum metric）$d(f,g)=\sup\{|f(t)-g(t)| : t\in\mathbb{R}\}$，并考察常数函数、多项式、连续函数等是否为其子空间；13.3.8 讨论集合间距离 $\operatorname{dist}(A,B)=\inf\{|a-b| : a\in A,\ b\in B\}$ 并指出其并非度量；13.3.9 为 Hausdorff 度量（Hausdorff metric）的逐步构造练习；13.3.10 则以 $(0,1)$ 上连续函数相异点所成开区间的总长度定义度量。以上均为习题，按约定不翻译。）

书页 548 …

[section]

§13.4 收敛（Convergence）

我们回忆一下，实数序列（sequence）$\{x_k\}$ 收敛到（converges to）x_0，当且仅当 $|x_k-x_0|$ 收敛到零，也就是说，当且仅当

$$d(x_k,x_0)\to 0,$$

其中 d 是通常的度量（metric）。这种收敛的含义可以推广到任意度量空间（metric space）上。

[definition]

> TBB §13.4, p.548 **定义 13.15**：设 (X,d) 是一个度量空间。设 $\{x_k\}$ 是 X 中成员构成的一个序列，并设 $x_0\in X$。如果 $\lim_{k\to\infty} d(x_k,x_0)=0$，我们就说 $\{x_k\}$ 收敛到 x_0，并记作 $\lim_{k\to\infty} x_k = x_0$ 或 $x_k\to x_0$。

> **[note] Note（译者注）：**定义 13.15 是全章最重要的"归约装置"：空间中序列收敛 $x_k\to x_0$，**定义就是实数序列** $d(x_k,x_0)\to 0$。它把任意度量空间里陌生的收敛问题，一步译回你在数学/TBB 里最熟的实数列极限——这正是 CLRS 式"归约"：新问题的可解性压到旧问题上。代价是要记住两点。一是**收敛是被点住的空间的性质**，序列必须在某点收敛，极限点必须在空间里（书页 549 注：$(0,1)$ 里 $1/n$ 不收敛因为 $0\notin(0,1)$；$P[0,\frac{1}{2}]$ 里几何级数部分和收敛到 $1/(1-t)$ 但这不是多项式，故不收敛）。二是收敛**依赖度量**：定义里明确由 d 判定，换 d 就等于换一套"哪些序列算收敛"，除非两个度量"等价到收敛类一致"（这指向习题 13.4.9/13.4.12 的框架）。最有价值的即时验证是习题 13.4.6(a)：证明极限唯一，正是动用公理 (2)（零距离即同点）+三角不等式的一场"双方逼近夹住"的短打。

由度量空间中序列收敛的这个定义方式可以清楚地看到，在 $\mathbb{R}$ 中（配以通常度量）的收敛，正是我们迄今所研究的收敛概念本身。那么在其他度量空间中，哪些序列会收敛呢?

接下来的几个例子以及部分习题将对这一点加以阐明。

[example]

> TBB §13.4, p.548 **例 13.16**：设 $\{x_n\}$ 是 $\mathbb{R}^2$ 中配备以例 13.4 的通常度量后的一个点序列。我们怎样才能识别出，序列 $\{x_n\}$ 何时收敛到某个点 $z \in \mathbb{R}^2$？我们回忆一下，这指的是

> **[note] Note（译者注）：**例 13.16 给出一个可命名的模板——**"坐标化—夹逼"论证**。目标是把 $d_2(x_n, z) \to 0$ 拆成每个坐标收敛。手段是写出上下夹的两串不等式：$|a_n - c| \le d_2(x_n, z) \le |a_n - c| + |b_n - d|$（$b$ 同理）。右边 "被 d_2 压着上界" 保证 $d_2 \to 0 \Rightarrow$ 坐标收敛；左边 d_2 被坐标差压着则保证坐标收敛 $\Rightarrow d_2 \to 0$。两次夹逼一合，等价性到手。这个模板在新章价值尤其大，因为**它只对"乘积结构"空间成立**：$\mathbb{R}^n$ 与例 13.16 能这么拆，是因为坐标差精确控制着欧氏距离。习题 13.4.3/13.4.4 立刻反将一军：在 ℓ_2 里"逐坐标收敛"**不足以保证** d_2-收敛（无穷多个坐标的尾差能累积大距离），但在 Hilbert 立方体 $H = \{(x_k) : |x_k| \le 1/k\}$ 里又成立了——因为 H 的坐标被快速压缩到像 $\mathbb{R}^n$ 一样"收得住"。这是维度从有限到无穷的第一道真正门槛，也是后面"紧致 + 坐标压缩"思想的预告。

$$d_2(x_n, z) \to 0,$$

其中 d_2 是 $\mathbb{R}^2$ 中的通常度量。

了解这一收敛等价于逐坐标收敛（coordinate-wise convergence），是颇有教益的。若我们把坐标写出

$$x_n = (a_n, b_n), \quad z = (c, d),$$

那么我们很容易验证，上述收敛恰好当常义序列 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 分别收敛到 c 与 d 时发生。事实上只需观察

$$|a_n - c| \le d_2(x_n, z) \le |a_n - c| + |b_n - d|$$

与

$$|b_n - d| \le d_2(x_n, z) \le |a_n - c| + |b_n - d|$$

这一点就变得显然了。（这一命题在空间 $\mathbb{R}^n$ 中的一般版本，见定理 11.15。）□

[example]

> TBB §13.4, p.548 **例 13.17**：在空间 $M[a,b]$（例 13.11）中，收敛即归结为我们曾在第 9 章称之为一致收敛（uniform convergence）的概念。要看出这一点，请注意对 $f, g \in M[a,b]$，

> **[note] Note（译者注）：**例 13.17 是向第 9 章的一次精确回指：在 sup 度量 $d(f,g) = \sup_{a\le t\le b} |f(t) - g(t)|$ 下，$d(f_k, g) \to 0$ 恰等价于你早已学过的**一致收敛**（uniform convergence，见 TBB §9 及习题 9.3.12 的刻画）。直观即"同一步调"：用 sup 在所有点 t 上一并把差距压下去，意味着函数列的逼近误差在全区间都被一个与位置无关的小数 ε 控制住——这就是"一致"的本意；而一般的逐点收敛只要求每个 t 单独地压下去、每点的 ε 可以各不相同。现在你有了一个更漂亮的视角：**一致收敛不再是悬空的定义，而是"某个具体度量下的距离趋于零"**。反过来也是给你的一个警示：同一底集换一个度量（如积分度量 e），d-一致收敛就不再保真——这串起例 13.11、例 13.14、例 13.17 与习题 13.4.13，构成"函数空间里度量决定收敛"的完整闭环。

$$d(f,g) = \sup_{a\le t\le b} |f(t) - g(t)|.$$

于是 $d(f_k, g) \to 0$ 当且仅当

$$\sup_{a\le t\le b} |f_k(t) - g(t)| \to 0.$$

我们曾在（习题 9.3.12 中）看到，这一条件刻画了一致收敛。□

第 13 章 度量空间（Metric Spaces）

[section] 收敛序列（Convergence）

> 书页 549 · §13.4 收敛序列（Convergence）

收敛（Convergence）

[note] 注

收敛的**定义（definition）**蕴含着：序列的**极限（limit）**必为该空间中的一点。

因此，举例来说，序列 $1/n$ 在 $\mathbb{R}$ 中、或在其**子空间（subspace）** $[0,1]$ 中收敛到 0，但在子空间 $(0,1)$ 中并不收敛，因为 0 不是 $(0,1)$ 的点。

类似地，若 $x_n(t) = 1 + t + \cdots + t^n$，则在空间 $M\left[0, \frac{1}{2}\right]$ 或子空间 $C\left[0, \frac{1}{2}\right]$ 中 $x_n \to x_0$，其中 $x_0(t) = \dfrac{1}{1-t}$。

但它在子空间 $P\left[0, \frac{1}{2}\right]$（$\left[0, \frac{1}{2}\right]$ 上的**多项式（polynomials）**之集）中并不收敛，因为函数 x_0 不是多项式。

(本页后续为 §13.4 习题区——习题 13.4.1、13.4.2、13.4.3、13.4.4、13.4.5、13.4.6(a)，按约定跳过。)

(以下仅列出各习题题干要点，供上下文参照:)

> **13.4.1** 描述度量空间 (X, d)（其中 d 为离散度量 discrete metric）中的收敛序列。[见注 295]

> **13.4.2** 描述例 13.5 的欧几里得 n 维空间中的收敛序列。[见注 296]

13.4.3 例 13.5 与习题 13.4.2 提示：对 Hilbert 空间 ℓ_2（例 13.7）中的序列，以下应成立——ℓ_2 中一点列 $x^{(n)} = (x_1^{(n)}, x_2^{(n)}, x_3^{(n)}, \ldots)$（$n = 1, 2, 3, \ldots$）收敛到 ℓ_2 中一点 $y = \{y_1, y_2, y_3, \ldots\}$ 当且仅当每个 $x_k^{(n)}$ 在 $n \to \infty$ 时收敛到 y_k（$k = 1, 2, 3, \ldots$）。此命题为真吗？[见注 297]

13.4.4（Hilbert 立方体 Hilbert Cube）考虑 Hilbert 空间 ℓ_2 的如下子空间 $H = \{(x_1, x_2, \ldots) \in \ell_2 : |x_i| \le 1/i\}$，它称为 Hilbert 立方体。证明：与习题 13.4.3 相反，H 中一点列 $x^{(n)} = (x_1^{(n)}, x_2^{(n)}, \ldots)$ 收敛当且仅当每个 $x_k^{(n)}$ 都收敛（$k = 1, 2, 3, \ldots$）。

13.4.5 例 13.5 与习题 13.4.2、13.4.3 提示：对配备度量 $d(f, g) = \int_0^1 |f(t) - g(t)|\, dt$ 的连续函数所成的函数空间 $C[0, 1]$ 中的序列，以下应成立——$\{f_n\}$ 收敛到 $C[0, 1]$ 中函数 g 的必要（但或许不充分）条件是：对每个 $x \in [0, 1]$ 有 $f_n(x) \to g(x)$。此命题为真吗？[见注 298]

13.4.6 建立度量空间中序列收敛的一些基本性质：(a) 若 $x_k \to x$ 且 $x_k \to y$，则 $x = y$。*(进入下一页 bp550)*

(本页为 §13.4 习题区，按约定跳过，不翻译。以下仅列出各题题干要点供上下文参照:)

13.4.6（续）(b) 若 $x_k \to x$，则序列在如下意义下有界：$\sup\{d(x, x_k) : k = 1, 2, 3, 4, \ldots\} < \infty$。(c) 实数序列理论中还有哪些进一步的基本结果可推广到一般度量空间中并加以证明？[见注 299]

13.4.7 若 $\{x_n\}$ 与 $\{y_n\}$ 是度量空间 (X, d) 中的收敛序列，证明 $\lim_{n\to\infty} d(x_n, y_n)$ 存在。

13.4.8 若 $\{x_n\}$ 与 $\{y_n\}$ 是度量空间 (X, d) 中的序列且 $\lim_{n\to\infty} d(x_n, y_n) = 0$，证明它们要么同时收敛、要么同时发散。

13.4.9 证明实数序列 $\{x_n\}$ 在 $\mathbb{R}$ 中收敛当且仅当在将 $\mathbb{R}$ 配备下列任一度量之一时它仍收敛：(a) $d(x, y) = |x - y|$（即通常度量）；(b) $e_1(x, y) = \min\{1, |x - y|\}$；(c) $e_2(x, y) = \dfrac{|x - y|}{1 + |x - y|}$。（因此，尽管通常度量与 e_1、e_2 不同，它们刻画同一种收敛序列类。）[见注 300]

13.4.10 将习题 13.4.9 推广到任意度量空间。[见注 301]

13.4.11 证明欧几里得平面（例 13.4）中的点列收敛当且仅当它在习题 13.2.6 的两个度量 d_1 与 d_∞ 之一之下收敛。（因此尽管度量 d_1、d_2、d_∞ 不同，它们刻画同一种收敛序列类。）

13.4.12 设集合 X 配备两个度量 d_1 与 d_2。若对某正数 m, M 满足下列条件之一，确定两个空间 (X, d_1) 与 (X, d_2) 中序列收敛之间的关系：(a) 对所有 $x, y \in X$ 有 $d_1(x,y) \le M d_2(x,y)$；(b) 对所有 $x, y \in X$ 有 $m d_1(x,y) \le d_2(x,y)$；(c) 对所有 $x, y \in X$ 有 $m d_1(x,y) \le d_2(x,y) \le M d_1(x,y)$。[见注 302]

13.4.13 考虑 $[0,1]$ 上连续函数之集 $C[0,1]$ 配备两个度量（两者在分析中均很重要）：$d_1(x,y) = \max_{0\le t\le 1} |x(t) - y(t)|$，$d_2(x,y) = \int_0^1 |x(t) - y(t)|\, dt$。(a) 若序列 $\{x_k\}$ 在度量空间 $(C[0,1], d_1)$ 中收敛，那么它在度量空间 $(C[0,1], d_2)$ 中是否也必收敛？若它在两个度量空间中都收敛，是否必收敛到同一极限？*(题(b)续于下一页)*

(书页 549-550 正文结束。本单元为 §13.4 收敛序列之开篇「注」及本页主体习题区，习题按约定跳过。)

书页 551 — §13.4 收敛（Convergence）习题区收尾

（本页整页为 §13.4 节（收敛 Convergence）的习题区（Exercises 13.4.14–13.4.18），按约定跳过，不翻译、不收录。）

（习题 13.4.14–13.4.18 涉及：$C^1[a,b]$ 上的度量与收敛、加法在 ℓ_p 与 $C[a,b]$ 上的连续性、Hausdorff 度量下闭集序列收敛、多项式子空间 $P[a,b]$ 的一致收敛、Cauchy 序列定义方向——按约定跳过。）

（以上习题按约定跳过，全书习题均不翻译、不收录。）

[section] §13.5 度量空间中的集合（Sets in a Metric Space）

> **[note] Note（译者注）：**§13.5 这一排定义事实上是在"重新抄一遍"你已经在第 3 章（$\mathbb{R}$）与第 11 章（$\mathbb{R}^n$）学会的词汇，只是把语言统称为任意度量空间 X。纲领是：**把开球 $B(x_0, r) = \{x : d(x_0, x) < r\}$ 当作唯一的'原子'**，其余一切——开集（每点都被一个小球垫住）、闭集（补集开）、邻域、内点/内部、聚点、孤立点、闭包——都从开球这一个构件生长出来。这与你 TBB 第 11 章用欧氏球界定 $\mathbb{R}^n$ 的开闭集一模一样，只是半径 r 的判据现在是抽象的 d。注意聚点的定义措辞"每个邻域都含 A 的无穷多点"，和你过去的聚点/极限点标签应彼此呼应、写法统一（glossary 建议沿用"聚点"）。这块地基直接为后续服务：开集导出**开覆盖**的概念，而 X 紧致 = 每个开覆盖有有限子覆盖——你在第 11 章学的紧致性、Bolzano–Weierstrass，将换到这度量空间的抽象外衣下重建。回到 CSAPP 的隐喻：开球就是"基本局部分辨率"，换了度量等于换了这台机器的误差规约。

本节使用以下记号与背景：X 之前已是指配了度量（metric）d 的非空集合 X；d 也写作距离函数（distance function）。为发展收敛（convergence）的概念，我们需要把第 3 章中针对 $\mathbb{R}$、第 11 章中针对 $\mathbb{R}^n$ 所讨论的一些概念推广（extend）到任意度量空间（metric space）之上。作为起步，你也许希望在 $\mathbb{R}^2$ 中绘制图形来示意这些概念。但要获得对这些概念的切实感受，我们还必须拥有大量的例子，可参见本节末尾的习题。

下面列出本节关于度量空间中集合的框架性定义。

[definition]

> TBB §13.5, p.552 **框架定义（约定惯例）**： *（注：以下 1–13 与下一书页（553）的定义 14–17，均为原书 §13.5 逐条列出的编号定义清单，这里沿用原书编号 1–17，并非本书官方定义的编号。）*

1. 对于 $x_0 \in X$ 与 $r > 0$，集合

$$B(x_0, r) = \{x \in X : d(x_0, x) < r\}$$

   称为以 x_0 为中心、以 r 为半径的**开球**（open ball）。（§13.5 核心定义句）

2. 集合

$$B[x_0, r] = \{x \in X : d(x_0, x) \leq r\}$$

称为以 x_0 为中心、以 r 为半径的**闭球**（closed ball）。（核心定义句）

3. 若对每个 $x_0 \in G$ 均存在 $r > 0$ 使得 $B(x_0, r) \subset G$，则称集合 $G \subset X$ 为**开集**（open set）。（核心定义句——开集由开球刻画）
4. 若集合 $F \subset X$ 的补集（complement）$X \setminus F$ 是开集，则称 F 为**闭集**（closed set）。（核心定义句——闭集为补集开者）
5. 对于非空集合 E，E 的**直径**（diameter）是数

$$\sup\{d(x, y) : x, y \in E\},$$

该量可能为无穷大。（核心定义句）

6. 若非空集合 E 满足 $\sup\{d(x, y) : x, y \in E\}$ 有限（即集合 E 具有有限的直径），则称 E 为**有界**（bounded）。（核心定义句——有界即直径有限）
7. x_0 的一个**邻域**（neighborhood）是任何包含 x_0 的开集 G。（核心定义句）
8. 若 $G = B(x_0, \varepsilon)$，我们称 G 为 x_0 的 **ε-邻域**（ε-neighborhood）。（核心定义句）
9. 若 x_0 具有一个被包含（contained）在 A 中的邻域，则称点 x_0 为集合 A 的一个**内点**（interior point）。（核心定义句）
10. 集合 A 的**内部**（interior）由 A 的所有内点组成，记作 A°，有时也记作 $\operatorname{int}(A)$。（核心定义句）
11. 若 x_0 的每个邻域（neighborhood）中都含有 A 的无穷多个点，则称点 $x_0 \in X$ 为 A 的一个**聚点**（limit point），或称**累点/极限点**（point of accumulation）。（核心定义句）
12. 集合 A 的一个**孤立点**（isolated point）是这样一个点 x_0：它有一个邻域 G，使得 $G \cap A = \{x_0\}$。（核心定义句）
13. 集合 A 的**闭包**（closure）$\overline{A}$ 由所有属于 A 或为 A 的聚点的点组成。（核心定义句）

这些定义把第 5 章与第 11 章中关于开集、闭集、邻域、内部、聚点、孤立点与闭包的概念统一到任意度量空间 X 之中，为后续建立收敛刻画提供框架基础。

书页 553 — §13.5 度量空间中的集合（Sets in a Metric Space）· 框架定义收尾 + 例 13.18

距离到集合、稠密、无处稠密（框架定义 14–17）

继续上面框架定义的清单，另给出四项定义。

（注：以下定义 14–17 与上一页（书页 552）的框架定义 1–13，均为原书 §13.5 逐条列出的编号定义清单，这里沿用原书编号 1–17，并非本书官方定义的编号。）

[definition]

> TBB §13.5, p.553 **框架定义（续）**：

14. **边界点**（boundary point）：A 的一个边界点是这样的点 x_0：x_0 的每一个邻域（neighborhood）中既至少含有 A 的一个点，又至少含有补集（complement）$X \setminus A$ 的一个点。（核心定义句——边界点处处同时接触集合与其外部）

15. 设 A 与 B 是 X 的子集。若 $A \supset B$，或者等价的、以 B 中任一点为中心的每一个开球（open ball）都含有 A 的一个点，则称 A 在 B 中**稠密**（dense）。（注意：这并不要求 A 是 B 的子集。）若 $A = X$，我们干脆称 A 是稠密的。（核心定义句——稠密以开球交叠刻画）

16. 度量空间 X 中的集合 A 称为（在 X 中）**无处稠密**（nowhere dense），若每一个开球 $B(x, \varepsilon)$ 都含有另一个开球 $B(y, \delta)$，使得 $B(y, \delta) \cap A = \emptyset$。（核心定义句——任一开球内部都含有一个避开了 A 的开球）

17. 点 $x \in X$ 与**非空**集合 $A \subset X$ 之间的**距离**（distance）定义为

$$\operatorname{dist}(x, A) = \inf\{d(x, y) : y \in A\}。$$

（核心定义句——点到集距离即到集合内各点距离的下确界）

> **[note] Note（译者注）：**上述"到集合的距离"$\operatorname{dist}(x, A) = \inf\{d(x, y) : y \in A\}$ 用下确界而非最小值，是刻意为之——下确界总存在（在 $\mathbb{R}$ 里有确界原理作后盾），而最小值只有当"最近的 y 恰好被取到"时才存在。这个"用 $\inf$ 而不是 $\min$"的手法你会反复碰到，它是把离散直觉（到集合的距离"取到"最近点）延拓到一般集合的保险装置。而"稠密"用"以 B 中任一点为中心的开球都碰到 A"来刻画，而不是要求 $A \subset B$，这暗示了一条重要的第一性原理洞察：**稠密性不是"大小"概念（$\sup$ 上大小），而是"分布"概念**。$\mathbb{Q}$ 在 $\mathbb{R}$ 中稠密但可数无穷小，这恰好呼应 6.042J 中你学过的"可数稠密子集"思想（$\mathbb{Q}$ 是最小的稠密子集之一）。结合"无处稠密"再对照 Cantor 集，你会发现"稠密"与"无处稠密"争夺的正是开球的空腔结构，这把后续 Baire 纲定理（每纲 = 无处稠密集的可数并）的种子也埋下了。到泛函分析里，$\operatorname{dist}(x, A)$ 会升级成到闭线性子空间的正交投影距离，与 Strang 里你在 $\mathbb{R}^n$ 做的"到子空间距离"是同一个东西。

你一定已经注意到，我们给出的诸如开集（open set）、闭集（closed set）、聚点（limit point）等等这些概念的**定义**，与早先在 $\mathbb{R}$ 中、在 $\mathbb{R}^n$ 中给出的相应定义完全类似。（定义框架在一般度量空间中延续）

因而毫不足怪：在 $\mathbb{R}$ 中关于这些概念的许多基本关系（elementary relations），都原样搬到任意度量空间（metric space）上来成立。（$\mathbb{R}$ 中的关系可平移至一般度量空间）

我们把其中一些比较重要的关系，放到本节末尾的习题（exercises）中去突出强调。

我们来看几个例子。

> **[note] Note（译者注）：**请注意，开球、开集、闭集、聚点、闭包这一整串定义，在这里几乎是逐字地把第 3 章里 $\mathbb{R}$ 的定义、第 11 章里 $\mathbb{R}^n$ 的定义"照抄"到一般度量空间上——唯一改变的是把 $|x - y|$ 换成抽象的 $d(x, y)$。这正是数学史上"把被证明成立的定理，从具体对象提升为抽象对象"的经典操作：你只要检验证明里是否真的只用了距离的性质（非负、对称、三角不等式），而不依赖 $\mathbb{R}$ 的别的结构。从第一性原理看，第 3 章你学到的所有只靠 ε-δ 和三角不等式的论证，到这里都不需要重写，因为它们自动冠以"度量空间"之名；反之，凡是借用了 $\mathbb{R}$ 的乘法、序或算术的那些结果（比如确界定理），就不能平移。这也解释了为什么本书要严格区分"用距离就能定义的性质"与"靠 $\mathbb{R}$ 特殊结构才成立的性质"——这个区分正是后面"拓扑性质"概念的胚胎。§11.6.2 里你已经为 $\mathbb{R}^n$ 做过一遍同样的"平移"论证，这里只是把 $\mathbb{R}^n$ 再替换成任意的 X，路径完全相同。

例 13.18（离散空间）

> **[note] Note（译者注）：**例 13.18 是你第一次亲见"度量空间"与"$\mathbb{R}$"在结构上可以如此普通地不同：离散空间里每一个集合既开又闭、每一点都孤立、全空间没有聚点、唯一的稠密子集就是自己。这些结论初看与直觉"相抵触"，但请逐条回去对着开集、聚点、稠密的定义检验——你会发现每一句都严格为真，抵触感恰恰来自你潜意识里把 $\mathbb{R}$ 的连续性默认为度量空间的必备品。第一性原理的教训是：**"孤立的、每个点都被拉开"在离散度量下是合法的**，因为 $d(x,x_0)=1$ 本身就保证了 $\{x_0\}$ 是一个球。这类空间在理论里相当重要——它是检验"任何一个命题是否只依赖度量公理"的试金石：凡在 $\mathbb{R}$ 中成立、却在离散空间里失效的命题，其证明里必然借用了 $\mathbb{R}$ 的特殊结构，而非纯度量结构。这也反向解释了为什么第 13 章要引入如此多输入定义，并反复强调"开球 $B(x,\varepsilon)$ 的闭包未必是闭球 $B[x,\varepsilon]$"（见例 13.18 之 11）这种在 $\mathbb{R}$ 中从不会错、在一般度量空间却会错的现象。在离散度量下容易证此法跟 CSAPP 里的"机器层抽象"一样：不同的度量 = 不同的"能见度"，同一个底层集合在不同距离规则下呈现出不同的拓扑面貌。

[example]

> TBB §13.5, p.553 **例 13.18（离散空间）**：设 X 是任意非空集合，令 (X,d) 为离散空间（discrete space，见例 13.3）。设 $x_0\in X$ 是空间中任一点。你应当自行验证下面每一句话都是真的。

1. $B(x_0,1)=\{x_0\}$；
2. X 中每一点都是**孤立点**（isolated point）；
3. $B[x_0,1]=X$；
4. 每一个集合既开又闭（both open and closed）；
5. X 是**有界**（bounded）的；
6. 每个包含 $x_0\in X$ 的集合，都是 x_0 的一个邻域；
7. x_0 的每一个 ε-邻域，要么是 $\{x_0\}$，要么是 X；
8. 对每一个集合 $A\subset X$，内部 $A^\circ=A=\overline{A}$，且 A 没有边界点（boundary points）；
9. X 没有聚点（accumulation points）；
10. X 唯一的稠密（dense）子集就是 X 本身；

11. 开球 $B(x,\varepsilon)$ 的闭包（closure），未必是闭球（closed ball）$B[x,\varepsilon]$。

如果上述任何一句话似乎与你对度量空间的直觉相抵触（contradict），务必重新研读相关的定义。

□

书页 554 — §13.5 例 13.19（Cantor 集子空间）与例 13.20（$C[a,b]$ 上确界度量开球）

例 13.19（Cantor 集子空间）

> **[note] Note（译者注）：**这个例子把 Cantor 集 K 与它的补区间的中点集合 S 拼在一起，构造出一个奇特的度量空间：S 稀疏地散布在 K 附近，且 S 在 $X=K\cup S$ 里是"开的"、是"稠密的"。Cantor 集你早有概念——6.042J 里你证明过它的基数是 $\mathfrak{c}$（不可数）却测度为零，CSAPP 里讲实数表示时也常以 Cantor 集式的结构隐喻小数区间反复对折。这里的数学惊奇在于：K 是闭的、没有孤立点（perfect 集），而 S 却完全由孤立点构成且稠密，两者在整个空间里互为"穿插"。第一性原理洞察是：**孤立点与聚点不是某个集合"原生的"标签，而是相对于它在其中所在的那个度量空间而言的相对属性**。同一个小点 (a_k,b_k) 的中点，在 X 中是孤立的，但若你把它单独放回 $\mathbb{R}$ 的背景下，它的地位就完全不同。这一点与家庭作业中你分析 $S=\{1/k\}$ 时得到的"孤立点 + 一个聚点 0"的结构互为镜像——Cantor 的补区间中点把这种"孤立 + 稠密"的纠缠推向了一个连续统规模的对象。它给你第五讲（homeomorphic）的一个预告：度量空间看重的不是集合的具体面貌，而是这些"嵌入关系"（谁在谁附近、是否孤立）能否在某种映射下被保持。

[example]

> TBB §13.5, p.554 **例 13.19（Cantor 集子空间）**：设 K 是把 **Cantor 集**（Cantor set）看作 $[0,1]$ 的一个子空间（subspace）所得的集合。设 $\{(a_k,b_k)\}$ 是 K 的补区间（complementary intervals）构成的序列，并令 S 由这些区间的**中点**（midpoints）组成。（构造空间背景）

对我们的度量空间而言，取 $X=K\cup S$，并配备通常的实度量（usual real metric）。

1. S 中每一点都是孤立点（isolated），而 K 中没有任何点是孤立的；

2. K 是闭集（closed）；
3. S 是开集（open）；
4. $\overline{S} = X$，故 S 是**稠密**（dense）的；
5. S 的每个子集都是开集。

同样，请务必逐一核对这些论断。

□

例 13.20（$C[a,b]$ 上确界度量开球）

> **[note] Note（译者注）：**例 13.20 把"以函数为中心的开球"几何化为"夹在两条曲线 $f-\varepsilon$ 与 $f+\varepsilon$ 之间的一条函数带"。这张图（图 13.2）是你第一次把"开球"从 $\mathbb{R}^n$ 里圆盘/球的直觉，迁移到函数空间这种无穷维对象上——务必把这条直觉钉牢，因为它正是第 9 章"一致收敛"的几何化身：$g \in B(f,\varepsilon)$ 当且仅当 g 与 f 在整个 $[a,b]$ 上处处误差都小于 ε，即 $d_{\sup}(f,g) < \varepsilon$。第一性原理洞察是：**上确界度量捕捉的是"逐点、整体"的接近，而绝非点态收敛那种逐点看、允许误差在别处放大的接近**——这正是 $C[a,b]$ 与点态收敛空间的本质分歧，呼应你在第 9 章学的一致收敛 vs 逐点收敛。联系 CSAPP：浮点近似里"uniform 误差界"的语言与开球 $B(f,\varepsilon)$ 如出一辙——你要保证整个区间上误差被 ε 管住，而不是某个点好、别的点爆表。边界点（条件 2、4）要求"闭带且至少一点贴到上界或下界"，这直观解释了为什么开闭球在函数空间里如此敏感；你稍后会在例 13.32 看到，正是这种"上确界度量"让微分算子 D 失效，而积分算子 S 却得以存活（因为积分是"压缩误差"的，微分是"放大高频误差"的）。

[figure] 图 13.2：以 $C[a,b]$ 中一个函数为中心的开球（Ball centered at a function in $C[a,b]$）。

[example]

> TBB §13.5, p.554 **例 13.20（$C[a,b]$ 上确界度量开球）**：考虑空间 $C[a,b]$，配备**上确界度量**（supremum metric，见例 13.10）。设 $f \in C[a,b]$，并设 $\varepsilon > 0$。

1. 开球 $B(f,\varepsilon)$ 由所有满足如下条件的连续函数 g 组成：

$$|f(t)-g(t)|<\varepsilon \quad (\forall\, t\in[a,b])。$$

2. g 是 $B(f,\varepsilon)$ 的一个**边界点**（boundary point），当且仅当对所有 $t\in[a,b]$ 都有 $|f(t)-g(t)|\le\varepsilon$，并且存在 t_0 使得 $|f(t_0)-g(t_0)|=\varepsilon$。（边界点界区间闭、且至少一点取到界）

3. 从几何上看，$g\in B(f,\varepsilon)$ 当且仅当 g 的**图象**（graph）严格地位于 $f-\varepsilon$ 与 $f+\varepsilon$ 的图象之间。（开球几何化——图象严格夹于两条界曲线之间）

4. 类似地，g 是 $B(f,\varepsilon)$ 的一个边界点，当且仅当 g 的图象位于 $f-\varepsilon$ 与 $f+\varepsilon$ 的图象之间，并且存在 t_0 使得 $g(t_0)=f(t_0)+\varepsilon$ 或 $g(t_0)=f(t_0)-\varepsilon$。（边界点在闭带内、且至少一处切到上界或下界）

参见图 13.2。

□

（书页 554 余下与后续书页为 §13.5 节（度量空间中的集合）习题区（Exercises 13.5.x），按约定跳过，不翻译、不收录。）

第 13 章 度量空间 §13.5（续） | W10

> **[note] Note（译者注）：**这一段提出一个深刻的问题：同一个集合 X 配两条不同度量 d_1, d_2，何时它们"本质相同"？答案是——当两者开集类 $\mathcal{G}_1 = \mathcal{G}_2$ 时。此处隐藏着全章最关键的转念：**决定一个度量空间"是长什么样"的，不是距离的具体数值，而是它诱导出的开集族**。因为收敛序列（由"最终进入任一开邻域"刻画）、连续性（由原像保持开集刻画，见定理 13.28）都只依赖开集族，而不依赖距离的精确大小。第一性原理洞察：距离是"更细"的信息，开集族是"更粗"的骨架；我们真正关心的很多性质（收敛、连续）其实是"粗"那一层的。这正是后面"拓扑性质"概念的伏笔——第 13.6 节会严格定义"同胚"来说明两个空间"长相一样"的含义，而例 13.33（d_1, d_2, d_∞ 三种度量给出相同开集）就是这个抽象概念的具体例证。你可以对照 6.042J 的等价关系思想：$\mathcal{G} = \mathcal{G}'$ 在全体度量构成的集合上是一个自反、对称、传递的"等价关系"，同胚也一样是等价关系（习题 13.6.20）。CSAPP 的抽象层思想在此有惊人回响：上层（收敛/连续）只依赖接口（开集族），不依赖实现（具体度量公式），改实现不改行为。

---

§13.6 函数（例 13.21–13.25：积分、变上限积分、微分、Fourier 系数）

书页 555：§13.5 度量空间中的集合（Sets in a Metric Space）

[section]

度量空间中的集合（Sets in a Metric Space）

假设 X 是一个配有两条不同度量 d_1 与 d_2 的集合。

于是我们便得到两个度量空间 (X, d_1) 与 (X, d_2)。

一般说来，我们应当预期本节引入的这些概念在二者中会有所不同。

例如，某个集合关于其中一条度量可能是有界的（bounded）或闭的（closed），但关于另一条度量却并非如此。

不过在实践当中，这些性质之间往往会存在紧密的联系。

举例而言，可能发生这样的情况：关于 d_1 为开的集合类 $\mathcal{G}_1$，恰好与关于 d_2 为开的集合类 $\mathcal{G}_2$ 相同。

在此情形下，两个空间 (X, d_1) 与 (X, d_2) 将拥有完全相同的收敛序列类（class of convergent sequences）。

并且，在某种我们将在 §13.6.2 中使之精确化的意义下，这两个空间是相同的。

然而一般而言，这两个空间是不同的：底集 X 相同，但各自的开集类（classes of open sets）并不相同。

于是，在一个空间中收敛的序列，在另一个空间中未必收敛（need not converge）。

习题 13.4.13 与 13.5.13 为这一现象提供了重要的例证（illustrations）。

[section]

两条度量之间的比较（Comparison Between Two Metrics）

[note] 这一小节提示我们：当两条度量 d_1 与 d_2 诱导出相同的开集类时，二者所对应的度量空间在收敛行为上便不可区分；反之，若开集类不同，则两种度量结构在本质上是不同的空间。此处所指的精确含义（子空间结构、收敛序列类的一致性）将在 §13.6.2 中系统阐述。习题 13.4.13 与 13.5.13 是理解上述差异的关键案例，建议重点练习。

（本页其余部分为 §13.5 习题区，含习题 13.5.1–13.5.5，按约定跳过、不翻译。列出题号以供检索：13.5.1 聚点（accumulation point）的等价刻画；13.5.2 每点非孤立即聚点；13.5.3 集合 $S = \{1/k : k = 1, 2, 3, \ldots\}$ 的孤立/开/闭/边界/稠密/无处稠密结构；13.5.4 闭集 E 外一点 x 到 E 的距离下确界为正；13.5.5 度量空间 ℓ_2 中单位方体的直径。）

书页 556 — §13.5 习题区（续）

（本页为 §13.5 习题区连续内容，按约定跳过、不翻译。题号索引：13.5.6 度量空间中序列收敛的等价条件；13.5.7 度量空间中是否有界序列必含收敛子序列（参照实数情形）；13.5.8 证明开球为开、闭球为闭，并构造闭球 $B[x, \varepsilon]$ 未必等于开球 $B(x, \varepsilon)$ 之闭包的度量空间例；13.5.9 三种闭集定义（补集开/含全部极限点/$A = \overline{A}$）的等价性；13.5.10 空集与全集、有限并交集、任意并交集的闭合性质；13.5.11 对 $X = \{0\} \cup \{1/k\}$ 的孤立/开闭/无界/边界/聚点/稠密/闭包分析；13.5.12 判断 $M[a, b]$ 的哪些子集（$C[a, b]$、$P[a, b]$、$\mathcal{R}[a, b]$、$P_n[a, b]$、$\mathcal{D}[a, b]$ 等）是闭集。）

书页 557 …

[section] 13.5 度量空间中的集合（续）（Sets in a Metric Space）

（本页整页为 §13.5 习题区，涵盖习题 13.5.13 – 13.5.18，按约定跳过。）

书页 558 …

（§13.5 习题续：13.5.18(b) – 13.5.21 （nowhere dense / dense in itself / perfect 定义及判别练习），按约定跳过。）

[section] 13.6 函数（Functions）

我们对于函数 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 的极限与连续性的研究，可以通过研究把某个度量空间映射到另一个度量空间的那些函数的相同概念来加以推广。

让我们先从一些把一个度量空间映到另一个度量空间的函数的例子开始。

[example] 例 13.21（Example 13.21）

> TBB §13.6, p.558

我们定义函数 $f:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}$ 为：

$$f(x_1,x_2)=\frac{x_1x_2}{x_1^2+x_2^2},\qquad f(0,0)=0.$$

我们自然会很关心这样的函数在 $\mathbb{R}^2$ 与 $\mathbb{R}$ 配备通常的欧几里得度量（见例 13.5）时会拥有哪些性质。

于是我们把它视为这样一个函数：定义域（domain）在一个度量空间中，而值域（range）落在另一个度量空间中。

□

> **[note] Note（译者注）：**这五个例子共同宣示一次视角革命：**把"运算"本身当成映射来研究**。积分 $T(f)=\int_a^b f$、变上限积分 $S(f)(t)=\int_a^t f$、微分 $D(f)=f'$、Fourier 正弦系数 $F(f)=\{b_k\}$，都被重新解释为从一个度量空间到另一个度量空间的"函数"（此处惯用大写与"算子/变换"之名，因为它们作用的对象是函数）。这正是泛函分析的起点——空间里的"点"变成了函数，而"函数"变成了从函数空间到函数空间的算子。第一性原理洞察：$\mathbb{R}$ 里你只研究"数到数"的函数，这里你要研究"函数到函数/数列"的映射，对象与被研究对象的层次同时抬升，但工具（度量、开球、连续性）一字未变。尤其例 13.25 把 f 映到 Fourier 系数 $\{b_k\}$，并用 **Bessel 不等式** $\sum b_k^2 \le \frac{2}{\pi}\int f^2$ 选出恰当的序列空间 ℓ_2——这条不等式本质上是"正交投影长度不超过原向量长度"（Strang 里 $\|Pv\| \le \|v\|$），$\sin kx$ 彼此正交对应 Strang 中正交基，b_k 就是 f 在基上的投影坐标。连接 CSAPP：把连续信号换成一组系数（压缩、变换域表示）正是数字信号处理里"变换到频域"的思想源头，ℓ_2 度量则惩罚所有频率上的能量累积。你是否已嗅到：这些算子的"连续性"问题即将成为 13.6.1 的主角。

[section]

§13.6 函数（Functions）

本节标题"函数"在上一页（书页 558）已经开启，其引言指出：对 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 的极限与连续性的研究，可以通过研究把某个度量空间映到另一个度量空间的函数来加以推广；我们先看一些从一个度量空间到另一个度量空间的函数例子。上一页已给出例 13.21，本页继续给出例 13.22 至 13.25。

[example]

> TBB §13.6, p.559 **例 13.22**：我们可以把积分（integration）这一运算解释为一个函数（function），它把度量空间 $C[a,b]$ 映射到 $\mathbb{R}$，其定义为
>
> $$T(f)=\int_a^b f(t)\,dt。$$
>
> 于是，积分可以被看成一个定义在由函数组成的度量空间之上的实值函数（real-valued function）。□

[example]

> TBB §13.6, p.559 **例 13.23**：我们定义一个函数 S，它把度量空间 $C[a,b]$ 映射到自身，其定义为
>
> $$(S(f))(t) = \int_a^t f(s)\,ds。$$

这样一来，不定积分（indefinite integral）的概念就被实现为度量空间 $C[a,b]$ 上的一个运算（operation）或函数，它的取值也在 $C[a,b]$ 之中。□

[example]

> TBB §13.6, p.559 **例 13.24**：微分（differentiation）这一运算可以解释为某个恰当度量空间上的一个函数。设 $C^1[0,1]$ 由在 $[0,1]$ 上具有连续导数（continuous derivatives）的全体函数组成。我们定义函数 $D : C^1[0,1] \to C[0,1]$ 为
>
> $$D(f) = f'。$$

若在这些空间上使用上确界度量（sup metrics），那么我们就能把微分运算解释为一个从一个度量空间到另一个度量空间的函数。□

[example]

> TBB §13.6, p.559 **例 13.25**：若 f 是区间 $[0,\pi]$ 上的连续函数，我们把它的 Fourier 正弦级数（Fourier sine series）写作
>
> $$\sum_{k=1}^{\infty} b_k \sin kx,$$

其中系数由 Fourier 的公式（Fourier's formulas）给出：

$$b_k = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} f(t)\sin kt\,dt。$$

稍稍转换一下视角，这个运算就可以放在度量空间的语境中来考虑。输入函数 f 被变换成一个数列 $\{b_k\}$。因此，在“序列 $\{b_k\}$ 的各项由上述公式给出”这一理解之下，我们可以把它写作 $F(f) = \{b_k\}$。 那么，哪个序列空间（sequence space）才恰当呢？Fourier 级数的基本不等式（elementary inequalities）之一指明了该使用哪个空间。要证明下面这个不等式并不困难：

$$\sum_{k=1}^{\infty} b_k^2 \leq \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f^2(t)\, dt。$$

（这称为 Bessel 不等式（Bessel's inequality）。）显然，我们可以把 F 解释为从 $C[0, \pi]$ 到序列空间 ℓ_2 的一个映射。□

> （译者核：此处常数 $\frac{2}{\pi}$ 正确——按本示例的傅里叶正弦系数约定 $b_k = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} f(t)\sin kt\, dt$，函数 $\sqrt{\frac{2}{\pi}}\sin kt$ 在 $[0,\pi]$ 上构成标准正交系，故正余弦 Bessel 不等式为 $\sum_k b_k^2 \leq \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} f^2$（Parseval 时取等号）。该 $\frac{2}{\pi}$ 与周期 2π 的复傅里叶归一化（$\sum |c_k|^2 \leq \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}|f|^2$）不同，系由本节的 b_k 归一化所致，非笔误。）

在上述五个例子的每一个中，我们都引入了一个从一个度量空间 (X, d) 到另一个度量空间 (Y, e) 的函数 $f : X \to Y$。在例 13.22、13.23 与 13.24 中，我们遵循一个常见惯例：当这些度量空间同时也是向量空间（vector spaces）时，就使用大写字母（T、S 与 D）。我们常常使用变换（transformation）或算子（operator）这两个术语来代替术语函数（function）。

我们对度量空间之间函数的研究从连续性（continuity）开始。随后我们继续研究度量空间之间两种特殊的连续函数，即等距同构（isometries）与同胚（homeomorphisms）。同胚是这样一类函数：它们不仅自身连续，而且其逆函数（inverses）也连续。等距同构则是保持距离（preserve distances）的连续函数。

[section]

13.6.1 连续性（Continuity）

正如在从 $\mathbb{R}$ 到 $\mathbb{R}$ 的函数情形中那样，我们希望知道前面定义的这些函数（变换，transformations）的例子是否“连续”。在定义度量空间之间函数的连续性时，我们试图捕捉以下想法： 若 $T : X \to Y$，则称 T 在 $x_0 \in X$ 处连续（continuous），前提是 x_0 附近的所有点都被映射到 $T(x_0)$ 附近的点。 我们以与处理从 $\mathbb{R}$ 的子集到 $\mathbb{R}$ 的函数（见 5.1.2 节）、以及从 $\mathbb{R}^n$ 的子集到 $\mathbb{R}^m$ 的函数（见 11.7 节）完全相同的方式，把上述想法精确化。

[definition]

> TBB §13.6, p.560 **定义 13.26**：设 (X, d) 与 (Y, e) 为度量空间，并设 $T : X \to Y$。若对每个收敛到 $x_0 \in X$ 的序列 $\{x_k\}$，序列 $\{T(x_k)\}$ 都收敛到 $T(x_0) \in Y$，则称 T 在 $x_0 \in X$ 处连续。（核心定义句——序列刻画）若 T 在 X 的每一点处都连续，则称 T 是连续的。

> **[note] Note（译者注）：证明策略模板「序列刻画连续性」**：定义 13.26 用"$x_k \to x_0 \Rightarrow T(x_k) \to T(x_0)$"来定义度量空间之间的连续性，这是三类刻画（序列、ε-δ、邻域）里最"操作友好"的一类。用它证连续的标准套路是三步：先取任意序列 $x_k \to x_0$；再利用 $d(x_k, x_0) \to 0$ 与已知的映射性质推出 $e(T(x_k), T(x_0)) \to 0$；最后下结论。用它证不连续则更省力——只需找出**一个** $x_k \to x_0$ 使 $T(x_k)$ 不收敛到 $T(x_0)$。这套"取任意序列证连续、取一个序列证不连续"的战术，与第 3、5、11 章里你反复用过的"任意 ε 证极限、一个反例证不极限"完全同构，是实分析里最常用的歧路式证明法。第一性原理洞察：连续性被压缩为"保序列收敛"这一性质，等价地把拓扑问题翻译成序列问题，这正是点集拓扑与序列的桥梁（虽然到了拓扑一般化时，"序列"要用"网"(net)或"滤子"(filter)来替代，那是后话）。当前你的脚手架（一致收敛、Bolzano-Weierstrass）恰好都是序列语言，所以定义 13.26 是最顺手的入口，而定理 13.27、13.28 随后把它翻译成更"几何"的邻域与开集语言。练手提示：例 13.29–13.32 全部按此战术执行，你应能对着每例标出"取序列→估界→下结论"的三段式。

定理 13.27（邻域与 ε-δ 刻画）

你可以自行验证：此前对实值函数成立的那些连续性的替代刻画（alternate characterizations），即 ε-δ 刻画（ε-δ characterization）与邻域刻画（neighborhood characterization），在此处也成立。其证明是相同的。我们把这些刻画列出供参考。

[theorem]

> TBB §13.6, p.560 **定理 13.27**：设 (X, d) 与 (Y, e) 为度量空间，并设 $T : X \to Y$。

> **[note] Note（译者注）：**定理 13.27 给出连续性的两张"同一观点的不同照片"：邻域刻画"$T(x_0)$ 的每个邻域 V，其原像都含一个包含 x_0 的邻域 U"，以及 ε-δ 刻画。ε-δ 你早在第 5 章就熟，这里的关键新增是邻域版：它去掉"半径"这个数值外壳，只用"邻域"这一集合概念——这一步已经是一次"去数值化"，为的是更干净地过渡到"开集版"（定理 13.28）。第一性原理洞察：连续性的本质不是"误差小于 ε"这种数值陈述，而是"你要我多近（V），我能离 x_0 足够近（U）就够"——这是一个**挑战-回应**的博弈结构，$\varepsilon > \delta$ 是它的计分，邻域/开集是它的规则语言。这份洞察贯穿整个分析：极限、连续、一致收敛（第 9 章你学过的"δ 不依赖点"）、紧致（每点赢法一致）全是同一个"任意、存在"博弈的变体。CSAPP 的类比很贴切：把 T 想成一条电路，V 是输出容许的误差带，U 是输入需要保证的精度带——连续性断言"对任意输出误差要求，总存在足够的输入精度去满足它"，这就是"鲁棒性"的形式定义。你会注意到定理 13.27 的两个刻画证明"相同"，这本身就是信息：证明只动用了邻域与开球的关系，没借用 $\mathbb{R}$ 的任何结构。

定理 13.28（开集刻画连续性）

(i) T 在 x_0 处连续，当且仅当对 $T(x_0)$ 的每个邻域 V，都存在 x_0 的一个邻域 U 使得 $T(U) \subset V$。 (ii) T 在 x_0 处连续，当且仅当对每个 $\varepsilon > 0$ 都存在 $\delta > 0$，使得只要 $d(x, x_0) < \delta$ 就有 $e(T(x), T(x_0)) < \varepsilon$。

一个重要的特殊情形如下。对于处处连续性（continuity everywhere）而言，最具意义的是处理开集（open sets）的方式。请注意：当 $G \subset X$ 为开集时，并不要求像集（image set）$T(G)$ 为开集；而是在当 $G \subset Y$ 为开集时，要求原像（preimage）$T^{-1}(G)$ 为开集。

[theorem]

> TBB §13.6, p.560 **定理 13.28**：设 (X, d) 与 (Y, e) 为度量空间，并设 $T : X \to Y$。则 T 在 X 的每一点处连续，当且仅当对 Y 中的每个开集 G，集合

$$T^{-1}(G) = \{x : T(x) \in G\}$$

在 X 中都是开集。

> **[note] Note（译者注）：证明策略模板「开集刻画连续性」**：定理 13.28 是全节最深刻的一条——T 处处连续，当且仅当 Y 中每个开集的原像 $T^{-1}(G)$ 在 X 中都是开集。译文中特别提醒你不要搞反：是**原像**承开性，**像集**不一定保持开性（$T(G)$ 未必开）。这条"方向性不对称"是第一性原理的金矿：为什么朝原像不朝像？因为"把开集映成开集会管到 Y 那边我无权控制的集合"，而"开集的原像是开集"只约束 X 这边的局部行为，才能逐点给出连续性的等价条件。需要一份直觉：把 T 想成"从 X 的拓扑"到"Y 的拓扑"的一个拉回（pullback），它把 Y 的开集"搬回"X。由此，**连续性第一次被纯集合语言（开集）刻画，完全脱离了距离数值**——这直接为"同胚""拓扑性质"铺路：既然连续只依赖开集族，那么凡是"开集+原像像集"能表达的映射性质就只依赖拓扑。对照 CSAPP：这就像模块 A（X）到模块 B（Y）的调用约定——B 声称的每个"合法对外状态"（开集），A 都能映射到自己的某个"合法内部状态"，这种"接口契约"正是"连续 = 契约保持"的精确版本。请把定理 13.28 与定理 13.27、定义 13.26 三张照片并排，标记它们各自只在序列/邻域/开集三种语言里成立，这就是"同一个概念的多重刻画"的典型案例。

[section] §13.6 函数（Functions）

你可以（在你熟悉的背景中用图画来）示意这些刻画，例如取 $\mathbb{R}^2$ 中的 $X = Y = \mathbb{R}^2$。

[example] 示例 13.29：让我们再看一次示例 13.21。这里

$$f(x_1, x_2) = \frac{x_1 x_2}{x_1^2 + x_2^2}, \qquad f(0,0) = 0.$$

让我们在 $(0,0)$ 处检查连续性。由于（按定义）$f(0,0) = 0$，当且仅当对每一序列 $(u_n, v_n) \to (0,0)$ 都有 $\lim_{n\to\infty} f(u_n, v_n) = 0$ 时，f 在 $(0,0)$ 才连续。

只要有某一个序列使上述极限失败，就足以说明 f 在那里不连续。例如，观察 $f(1/n, 1/n) \to 1/2$。

[也许我们应当把 $f(0,0)$ 重新定义为 $1/2$；在这种情况下 f 依然不连续，因为 $f(1/n, 0) \to 0$。于是无论 $f(0,0)$ 取何值，都无法使该函数在那里连续。]

在其余每一点处都容易验证 f 连续。取任一趋于 $(a,b) \neq (0,0)$ 的序列 (u_n, v_n)，并用通常的初等序列方法验证 $f(u_n, v_n) \to f(a,b)$。□

> TBB §13.6, p.561

> **[note] Note（译者注）：**这是"用方向性序列证明不连续"的教科书级实例：$f(x_1,x_2)=\frac{x_1x_2}{x_1^2+x_2^2}$ 在原点无论赋何值都无法连续。关键一击是沿直线 $x_1=x_2$ 取的序列 $(1/n,1/n)\to(0,0)$，其函数值 $f\to 1/2\neq 0$。第一性原理洞察：**极限沿不同方向可以取到不同值，而连续性要求所有"走近"方式收敛到同一个值**——这正是多元情形的本质难点，一元函数"只能从左右两侧进来"，多元函数有"无穷多个方向（甚至曲线路径）"。所以"每一条直线路径都收敛"仍不足以保证连续（路径可以是抛物线），验函数的连续性是连无穷多条路径都要管的重任。这也解释为什么序列刻画（定义 13.26）这么好用：ε-δ 须对"所有路径"同时有全域一致 δ，而序列只需逐个击破。翻译中还提到即使把 $f(0,0)$ 重设为 $1/2$，沿 $x_1=0$ 轴又得 $f\to 0$，——因此"露馅"的根本不是原点赋值，而是函数沿不同方向逼近时"极限不一致"。这与你在 CSAPP 里见过的"浮点除法的方向依赖"隐喻相通：同一个点从不同方向逼近，结果取决于路径。请用它做模板，去定义"$\lim_{x\to a}$ 存在"为什么必须与路径选择无关。

[example] 示例 13.30：让我们再看一次示例 13.22。这里

$$T(f)=\int_a^b f(t)\,dt.$$

若在 X 中 $f_k\to f$，则 $f_k\to f$ 在 $[a,b]$ 上一致收敛。由定理 9.26，

$$\int_a^b f_k(t)\,dt\ \to\ \int_a^b f(t)\,dt,$$

也就是说在 $\mathbb{R}$ 中 $T(f_k)\to T(f)$。于是 T 在 f 处连续。由于这对所有 $f\in C[a,b]$ 都成立，T 在整个 $C[a,b]$ 上连续。□

> TBB §13.6, p.561

[example] 示例 13.31：让我们再看一次示例 13.23。我们验证由

$$(S(f))(t) = \int_a^t f(s)\,ds$$

定义的 S 在每一 $f \in C[a,b]$ 处连续。设在该度量空间中 $f_k \to f$。这意味着当 $k \to \infty$ 时

$$d(f_k, f) = \max_t |f_k(t) - f(t)| \to 0$$

（也就是说 $f_k \to f$ 在 $[a,b]$ 上一致收敛）。你应当验证以下计算中的每一步：

$$d(S(f_k), S(f)) = \max_t |(S(f_k))(t) - (S(f))(t)|$$

$$= \max_t \left| \int_a^t (f_k(s) - f(s))\,ds \right|$$

$$\le \max_t \int_a^t |f_k(s) - f(s)|\,ds = \int_a^b |f_k(s) - f(s)|\,ds$$

$$\le (b-a) \max_t |f_k(t) - f(t)| = (b-a)\, d(f_k, f).$$

由假设 $\lim_{k\to\infty} d(f_k,f) = 0$，我们可得出 $\lim_{k\to\infty} d(S(f_k),S(f)) = 0$。因此 $S(f_k) \to S(f)$，从而 S 连续。$\square$

> TBB §13.6, p.561

> **[note] Note（译者注）：**例 13.30、13.31 是**用"一致收敛 + 定理 9.26"证算子连续的范本**，也是**证明策略模板「Lipschitz / 算子范数估计」**的第一个案例。例 13.31 的关键不等式是 $d(S(f_k), S(f)) \le (b-a)d(f_k, f)$——一笔直框出：变上限积分算子把"误差 $\le d(f_k, f)$"放大至多 $(b-a)$ 倍，于是 $d(f_k, f) \to 0$ 必推 $d(S(f_k), S(f)) \to 0$，连续随之而来。这个"放大因子 $(b-a)$"就是"有界线性算子范数"的最早雏形：线性算子连续 $\Leftrightarrow$ 存在常数 M 使 $d(Tf, Tg) \le M\, d(f, g)$（Lipschitz 连续性）。第一性原理洞察：**积分是"求平均/累积"，它平滑地对待输入，故误差被积分"压缩"（缩放而非放大）**；而例 13.32 的微分是"取斜率"，反而放大高频抖动。对照 Strang：线性映射连续 $\Leftrightarrow$ 有"有界范数"，就像矩阵 $\|Ax\| \le \|A\|\|x\|$（Strang 第 7 章算子范数/第 12 章 SVD），T, S 正是无穷维的"矩阵"，$(b-a)$ 就是它的范数上界。CLRS 的视角：$d(S(f_k), S(f)) \le (b-a)d(f_k, f)$ 是一条"误差传递"的复杂度上界——输入误差经算子后最多按常数倍增长，这正是数值分析里"条件数"的雏形（CSAPP/数值分析教材共通语言）。你在第 9 章已建立"一致收敛可穿过积分号"（定理 9.26），这里不过是用度量语言把同一事实重述成"T 连续"。

[example] 示例 13.32：让我们再看一次示例 13.24。我们问由 $D(f) = f'$ 定义的函数 $D : C^1[0,1] \to C[0,1]$ 是否连续。我们必须回忆所用到的度量。我们在两个空间 $C^1[0,1]$ 与 $C[0,1]$ 上都使用上确界度量（sup metric）。于是 $f_k \to f$ 当且仅当 $f_k \to f$ 在 $[0,1]$ 上一致收敛。一个具体的例子就足以表明 D 不连续。对每个 $k \in \mathbb{N}$，令 $f_k(t) = t^k/k$。则 $C^1[0,1]$ 中 $f_k \to 0$。为使 D 连续，必须有 $C[0,1]$ 中 $D(f_k) \to D(0) = 0$。但

$$D(f_k)(t) = f_k'(t) = t^{k-1},$$

而这一序列在 $C[0,1]$ 中不收敛。（若我们在 $C^1[0,1]$ 上改用一个不同的度量，答案可能大不相同。）□

> TBB §13.6, p.562

> **[note] Note（译者注）：证明策略模板「用反例序列证不连续（Lipschitz 失效）」**：例 13.32 只用一个序列 $f_k(t) = t^k/k$ 就击倒微分算子 D。在 $C^1[0,1]$ 的上确界度量下 $f_k \to 0$，但导数 $D(f_k) = t^{k-1}$ 却不收敛到 0——于是在上确界度量下 D 不连续。第一性原理洞察：**微分把"小的函数振荡"放大成"大的斜率"**。t^k/k 本身趋近零函数（振幅如 $\frac{1}{k}$ 缩成），但其斜率在 $t = 1$ 处可达 1；这就是高频率小振幅函数在微分下爆表的典型。这意味着：上确界度量（一致收敛）只管"函数值处处接近"，管不住"导数接近"——要"导数也接近"就必须换一个同时惩罚函数值与导数差的度量（这正是 C^1 空间配 Sobolev 类度量的动机，也是 $\|f\|_{C^1} = \max\|f\| + \max\|f'\|$ 的由来）。对照 CSAPP：微分是"高通滤波器"，放大噪声高频分量（数字信号处理里噪声需要低通而非微分）——这解释为什么数值微分比数值积分敏感得多。对照 CLRS：这是一条"不可逆的贪心"式警告——小输入误差经微分被放大为可观误差，条件数无穷大。译文末尾一句"若在 $C^1[0,1]$ 上用另一度量，答案可能大不相同"，正是"连续性依赖所选度量"的生动注脚，与 §13.5 两度量比较一节遥相呼应。

> **[note] 注**：注意，示例 13.22 与 13.23 涉及由积分定义的算子。这类算子通常（但并非总是）连续。示例 13.24 展示的是一个微分算子；对这种算子而言，连续性往往失效。（但请参见本节末尾的习题 13.6.16。）

（本页其余部分为 §13.6 习题区 Exercises 13.6.1–13.6.7，按约定跳过。）

§13.6 续：同胚 Homeomorphisms（书页 563–564）

书页 563 …

[section] §13.6（续）。

（本页为 §13.6 习题区，含习题 13.6.8–13.6.19，按约定跳过。）

[section] 13.6.2 同胚（Homeomorphisms）——本节正文自此开始。

度量空间之间的**同胚**（homeomorphism）是指一个一一到上（one-to-one onto）的映射，它连续，且其逆映射也同样连续。

[example] 为引出对同胚的讨论，让我们考虑前面若干习题中已经提示过的两个问题。首先，设一个集合 X 配有两种不同的度量 d_1 与 d_2。虽然 (X, d_1) 与 (X, d_2) 作为度量空间可能是不同的，但二者仍可能具有密切相关的性质。我们究竟何时能识别出它们拥有相同的开

集、相同的闭集、相同的收敛序列等等呢？下面的例子在一个具体背景下讨论这个问题。

例子 13.33：考虑定义在平面 $\mathbb{R}^2$ 上的三种度量 d_1、d_2 与 d_∞：

$$d_1(x,y) = |x_1 - y_1| + |x_2 - y_2|,$$

$$d_2(x,y) = \sqrt{(x_1 - y_1)^2 + (x_2 - y_2)^2},$$

$$d_\infty(x,y) = \max\{|x_1 - y_1|, |x_2 - y_2|\},$$

> TBB §13.6, p.564

（例 13.33 关于三种度量等价性的讨论在下一页继续。）

第 13 章 度量空间（Metric Spaces）· §13.6

书页 565 …（承接 §13.6 对函数与三种度量关系的讨论）

对于点 $x = (x_1, x_2)$、$y = (y_1, y_2)$，我们已在**示例 13.4** 与**习题 13.2.6** 中见过这三种度量（metric）。

虽然它们是在 $\mathbb{R}^2$ 上三种不同的度量，但我们将会看到，在三种度量下开集（open set）是相同的，收敛序列（convergent sequence）也是完全一致的。为什么会出现这种情况？

考察以原点为中心的若干个单位球，可以帮助解释其中的缘由。（我们这里的分析会重复部分 §11.6.2 的论述，你此前可能跳过了那里。）第 456 页的**图 11.4** 展示了这三种度量下以原点为中心的三个单位球。更一般地，关于度量 d_∞、以 x 为中心、半径为 r 的开球（open ball），其内部是一个各边平行于坐标轴的正方形；它的中心在 x，边长等于 $2r$。对于度量 d_2，该球是以半径 r 的圆的内侧；而对于 d_1，该球是边长为 $r\sqrt{2}$、各边平行于直线 $x_2 = \pm x_1$ 的正方形之内侧。

让我们把这三个空间 $(\mathbb{R}^2, d_1)$、$(\mathbb{R}^2, d_2)$ 与 $(\mathbb{R}^2, d_\infty)$ 中的球分别记为 $B_1(x,r)$、$B_2(x,r)$ 与 $B_\infty(x,r)$。用解析方法容易验证，对每个 $x \in \mathbb{R}^2$ 与 $r > 0$，恒有

$$B_1(x,r) \subset B_2(x,r) \subset B_\infty(x,r). \tag{5}$$

此外，对每个 $x \in \mathbb{R}^2$ 与 $r > 0$，都存在 $s > 0$ 使得

$$B_\infty(x,s) \subset B_1(x,r). \tag{6}$$

（见**习题 13.6.24**。）由此可知：关于某一种度量、以 x 为中心的任一球，都包含关于另外两种度量中任意一种、以 x 为中心的某个球。于是，关于其中一种度量是开集的任一集合，关于另外两种度量也同样是开集。 □

我们这份例子所揭示的事实——三种不同的度量竟然给出同一族开集——具有重要的后果。如果开集相同，那么收敛序列就相同；如果开集相同，那么连续函数就相同。因此，关于其中一种度量收敛到某点 x_0 的任一序列 $\{x_n\}$，关于另外两种度量同样收敛到 x_0。进一步地，一个把 $\mathbb{R}^2$ 映入度量空间 (Y,e) 的函数 f，关于其中一种度量连续，当且仅当它关于另外两种度量也连续。

我们可以用一句话总结上面的例子：三个度量空间 $(\mathbb{R}^2,d_1)$、$(\mathbb{R}^2,d_2)$ 与 $(\mathbb{R}^2,d_\infty)$ 具有相同的「拓扑性质」（topological property）；从拓扑（topology）的观点看，它们是难以区分的。我们需要把这一概念弄精确。我们例子中的关键观察在于相对三种度量各自的开集。一个度量空间的拓扑，简单地说就是它的开集族。因此，粗略地讲，所谓拓扑性质，就是能够用开集来表达、而不必直接用该空间上定义的度量来表达的性质。

在陈述我们的定义之前，先考虑第二个问题。假设两个度量空间 (X,d) 与 (Y,e) 密切相关，其含义是存在一个一一的、映上的函数 h：$X \to Y$。于是 $Y = h(X)$ 就是 X 的一个「副本」，且每个点 $x \in X$ 对应到唯一的点 $y = h(x) \in Y$。问题是这样：h 还应具备哪些额外性质，才能使 X 的开集与 Y 的开集之间维持同样的关系——即 G 是 X 的开子集当且仅当 $h(G)$ 是 Y 的开子集？这个问题的答案蕴含在如下定义之中。

书页 566 …

[definition] Definition 13.34： 设 (X,d) 与 (Y,e) 是度量空间。一个函数 $h : X \to Y$ 称为同胚（homeomorphism），如果它满足以下条件：

> **[note] Note（译者注）：**同胚 = 一一到上 + 连续 + 逆连续，是对"两个度量空间长相一样"的形式化。这里最值得停下来体味的第一性原理洞察是:**同胚放弃了对"距离数值"的任何要求，只问"开集结构"是否互相对应**——于是"拓扑性质"就指"在同胚下保持不变的性质"，例如连通、紧致、可数性、Bolzano-Weierstrass 性质；而"有界""直径 ≤ 1"这类依赖距离数值的性质则不是拓扑性质（所以开区间 $(-1,1)$ 与 $\mathbb{R}$ 可同胚尽管一个有界一个无界，见例 13.35）。这跟 CSAPP 的一层抽象思想高度同构：底层"实现"（具体距离）随意更换，只要保持"接口"（开集族）的映射关系，上层行为就一致。也可对照 6.042J："同胚"在全体度量空间上是一个等价关系（自反·对称·传递，习题 13.6.20），因此"同胚类"就是空间在拓扑层的"等价类"——与你在离散数学里给集合分等价类、在 Strang 里给矩阵分行等价是一模一样的组织逻辑。译文中提醒：同胚不要求底集相同（这是 X 映到不同集合 Y），也不要求保持距离；而"开映射"（h 把开集映开集）等价于 h^{-1} 连续（定理 13.28），这把"逆连续"翻译成更直观的"向前把开集映开集"。**常用判定模板**：证不同胚 = 找出一个拓扑性质，它为一个空间有、另一个没有（见例 13.38、13.39）。

例 13.35 / 13.36 / 13.37（开区间↔R，双曲线↔(0,∞)，三度量恒等映射）

1. h 是一一（one-to-one）的，
2. h 把 X 映到 Y 上（onto），
3. h 是连续的（continuous），且
4. h^{-1} 是连续的。

条件（4）等价于 h 是一个开映射（open map），即 h 把 X 中的开集映到 Y 中的开集（**定理 13.28**）。若存在一个把其中一个空间映到另一个空间上的同胚，就称两个度量空间同胚（homeomorphic）或拓扑等价（topologically equivalent）。在同胚作用下保持不变的性质称为拓扑性质。一些拓扑性质列在**习题 13.6.21** 中。下面给出一些拓扑等价的空间的例子。

> TBB §13.6, p.566

[example] 例 13.35（Example 13.35）： 空间 $X = (-1,1)$ 与 $Y = \mathbb{R}$，两者均配备通常度量，是拓扑等价的。[取适当的同胚为 $h(x) = \tan(\pi x/2)$。] □

> **[note] Note（译者注）：**三个例子合起来示范"如何构造/识别一个同胚"。例 13.35 用 $h(x)=\tan(\pi x/2)$（严格递增、连续、逆也连续的互逆双射）把有界的 $(-1,1)$ 映到无界的 $\mathbb{R}$，说明有界性对同胚毫无意义——因为它只保持拓扑性质，不保持度量性质。例 13.36 用"投影 $h(x_1,x_2)=x_1$"把欧几里得平面上的双曲线 $x_2=1/x_1$ 映到 $(0,\infty)$——**数学惊奇之处**：若你的直觉仍把 $\mathbb{R}^2$ 的双曲线当作"有维度的弯曲曲线"、把区间当"一维线段"，同胚却判它们"长相相同"，因为它们可被连续地双向拉伸而不撕裂、不粘合。这正是"橡皮几何"（topology 的原始直觉，同胚 = 双向连续变形）：在拓扑眼里，拉伸/压缩不算变形，撕裂/粘接才算；Cantor 与双曲线的柔性在此暴露无遗。例 13.37 用"恒等映射 $h=\mathrm{id}$"证明三种度量同胚——这是最干净的案例：因为恒等映射 id 直接把 X 映到自身，$B_\infty(x,s)\subset B_1(x,r)$ 之类套球不等式便直接给出"开集相同"，故 id 双向连续。第一性原理：证明同胚的高效率路径是**先有一一对应，再验证双向"映开集保持"**，而"映出开集"可借 id 与套球关系免去构造新映射的工作。对照 CSAPP：同胚像"换个实现不改接口"——闭区间 $[c,d]$ 与开区间 (a,b) 之间没法双向连续（一个含端点的"堵头"，一个没有），正是"边界结构"这类拓扑性质的不可通约。

例 13.38 / 13.39（用拓扑不变量证不同胚）

> TBB §13.6, p.566

[example] 例 13.36（Example 13.36）： 空间 $X=\{(x_1,x_2)\in\mathbb{R}^2 : x_2=1/x_1,\ x_1>0\}$ 配备欧几里得度量（euclidean metric），与区间 $Y=(0,\infty)$ 是拓扑等价的。[取同胚为 $h(x_1,x_2)=x_1$。] □

> TBB §13.6, p.566

[example] 例 13.37（Example 13.37）： Example 13.33 中的三个空间 $(\mathbb{R}^2,d_1)$、$(\mathbb{R}^2,d_2)$ 与 $(\mathbb{R}^2,d_\infty)$ 是拓扑等价的。对任意一对空间，取 h 为恒等映射（identity map）。可以用断言式（5）与（6）来证明 h 是一个同胚。由于恒等映射是同胚，我们可以说得更多：对三种度量中的每一种，开集都是相同的。 □

> **[note] Note（译者注）：证明策略模板「球套球/开集夹逼」**：例 13.33 证明 $(\mathbb{R}^2, d_1), (\mathbb{R}^2, d_2), (\mathbb{R}^2, d_\infty)$ 三种度量诱导出同一开集族，核心装置是"球套球不等式"：$B_1(x,r) \subset B_2(x,r) \subset B_\infty(x,r)$，且存在 s 使 $B_\infty(x,s) \subset B_1(x,r)$。于是每种度量下的任一球都含别种度量下的一个球，开集的判定标准互相"套嵌"，两边夹出"开集相同"。这是**证明两度量等价（诱导相同拓扑）的通用模板**：不必枚举所有开集，只需证明任意一个开球都能被对方体系中的一个开球套住，开集族就相同。第一性原理洞察：这些球的形状差异（d_1 菱方、d_2 圆、d_∞ 正方）稀奇，但对"谁包含谁"无影响——拓扑关心的是**包含关系**而非**度量形状**，因为"接近"只在乎"落入某邻域"，不在乎邻域是圆是方。对照 Strang：d_1, d_2, d_∞ 分别是 $\ell_1, \ell_2, \ell_\infty$ 范数诱导的度量，而有限维范数两两等价（$\|x\|_1, \|x\|_2, \|x\|_\infty$ 互相控制，系数只依赖维数）——这正是 Strang 里矩阵范数部分的直接应用，也是你在 $\mathbb{R}^n$ 里"任意范数等价"的雏形。CSAPP 的抽象层隐喻再次生效：三种度量是三种"底层实现"，开集族是"公开接口"，两者行为完全一致，故上层（收敛、连续）无差别。

定义 13.34（同胚 / 拓扑等价）

> TBB §13.6, p.566

[note] Note（注）.： 在最后一个例子中，三种度量给出了 $\mathbb{R}^2$ 完全相同的开集族。然而，并不总成立：如果 d 与 e 是集合 X 上的两个度量，且 (X,d) 同胚于 (X,e)，那么 d 与 e 未必诱导出同一族开集。（见 Exercise 13.6.30。）事实上成立的是：若 $h : (X,d) \to (X,e)$ 是一个同胚，那么集合 $A \subset X$ 在 (X,d) 中为开集，当且仅当集合 $h(A)$ 关于 (X,e) 是开集。

有时两个空间是否同胚并不立刻一目了然。证明两空间不同胚的一种方式，是找出某个拓扑性质，这个性质为其中一个空间具有、而另一个空间却不具有。

§13.6 函数（Functions）

> 书页 567

[example] 例 13.38（Example 13.38）：例如，$\mathbb{R}$ 中的开区间 (a,b) 不能与闭区间 $[c,d]$（就通常度量而言）同胚。

> **[note] Note（译者注）：**这两例展示"**用拓扑不变量判别不同胚**"的模板：要证 $X \not\simeq Y$，只需找一条在同胚下一定保持的性质，让 X 具备而 Y 不具备。例 13.38 的武器是 Bolzano-Weierstrass 性质：$[c,d]$（闭有界，配合 Heine-Borel，见第 11 章）任一序列有收敛子序列，而 (a,b) 里可取序列逃向端点不收敛。例 13.39 的武器是可数性：同胚是一一映射，交集可数性（故不可能把可数集映到不可数集），而 $\mathbb{Q}$ 可数、$\mathbb{R}\setminus\mathbb{Q}$ 不可数（6.042J 你已用 Cantor 对角线/区间法根），故两者不同胚。第一性原理：要证"存在映射"常常要费心构造，而要证"不存在映射"则只能靠"若存在则会破坏某不变量"的矛盾，这正是**反证法在拓扑里的正统用法**，与你在 6.042J 证"N 不能被一一映到 $\mathbb{R}$"的策略同谱。这也再次沉淀出一个重要区分：Bolzano-Weierstrass、稠密、可数性皆是拓扑性质（同胚不变）；而有界、直径、范数大小则不然（例 13.35 已经声明）。CSAPP 类比：不同的"计算资源上限"（如内存大小、时钟频率）像非拓扑性质，可随意换实现；而"不可判定/不可能"的底层障碍则像拓扑性质，任你怎么重组都绕不开。

这里不被保持的性质是 Bolzano-Weierstrass 性质（Bolzano-Weierstrass property）：$[c,d]$ 中任一序列都必含收敛子序列，而这一性质对 (a,b) 并不成立。

> TBB §13.6, p.567

[example] 例 13.39（Example 13.39）：$\mathbb{Q}$ 不能与 $\mathbb{R}\setminus\mathbb{Q}$ 同胚。

这里不被保持的性质是可数性（countability）：同胚不可能把可数集映到不可数集。

> TBB §13.6, p.567

我们将在习题中给出更多同胚空间的例子。

> *（书页 567 其余部分为 §13.6 习题区 Exercises 13.6.20–13.6.25，涉及拓扑等价为等价关系、开/闭/稠密/无处稠密/可数等拓扑性质的保持、有界与直径为 1 等非拓扑性质、同胚与闭集逆像、同胚下序列收敛的等价性，为练习内容，按约定跳过。）*

> 书页 568

> *（书页 568 全部为 §13.6 习题区 Exercises 13.6.26–13.6.34，含 $\mathbb{R}$ 与 $(0,1)$、$(0,\infty)$ 的同胚与不同胚、构造有界直径的等价度量、离散度量与可分性、分段度量 (X,d)、(X,e) 上的同胚构造、学生论证之缺陷辨析、离散度量下 $(0,1)$ 与 $(2,3)\cup(4,5)$ 的同胚性、连续函数图像与区间同胚、$\mathbb{R}^2$ 上 d_p 度量之定义等，为练习内容，按约定跳过；个别题注 SEE NOTE 319–322 指向第 12 章习题提示。）*

书页 569 …

*（本页为 §13.6 习题区 Exercises 13.6.34–13.6.43，按约定整页跳过。）

> **[note] Note（译者注）：**等距同构（isometry）是比同胚"更细"的映射：它保持距离本身（$e(h(x),h(y))=d(x,y)$），因而自动是一一、连续，逆也连续，所以它必是同胚，但同胚无需是等距。这构成一条重要的第一性原理层次链：**等距同构（保持距离）⊂ 同胚（保持开集/拓扑）⊂ 一般的连续双射**，越"粗"的层次保持的性质越少。对照 Strang 直击要害：$\mathbb{R}^n$ 里保距离的线性映射恰是正交变换（$Q^TQ=I$，保范数 $\|Qx\|=\|x\|$），即"旋转/反射/平移"这些"刚体运动"——Strang 里正交矩阵的几何意义就是 $\mathbb{R}^n$ 的等距同构。所以"等距同构 = 刚性的、保度量的视角"而"同胚 = 橡皮的、只保拓扑的视角"，两者间的张力正是"度量结构 vs 拓扑结构"的化身。例 13.41–13.45 的共性直觉：在两个看起来模样相似但底层构造不同的空间之间，只要能找到一个保距离的双射，这两个空间就被视为"在距离意义下完全相同"。泛函分析里等距同构极其要紧——（例如）$C([0,1])$ 与某些 ℓ_∞ 范数子空间之间的等距同构让你得以"把连续函数翻译成序列去研究"；而 ℓ_2 与自身的等距对应酉算子和 Fourier 变换（Plancherel），呼应例 13.25 的 $F(f)=\{b_k\}$——Fourier 变换就是 L^2 上的等距同构，Bessel 不等式（$\sum b_k^2 \le \frac{2}{\pi}\int f^2$）正是"范数不放大"的雏形（Plancherel 定理给等号）。所以等距同构不只关于"空间长得一样"，它更是"换个坐标系/换成变换域，长度和能量都不变"的严格保障——这正是酉化、正交化（Strang Gram–Schmidt）的精神在无穷维的延续。

该批习题涉及：13.6.34 画 ℓ_p 的单位球并证明 $\lim_{p\to\infty} d_p(x,y)=d_\infty(x,y)$ 与各 $(\mathbb{R}^2,d_p)$ 拓扑等价；13.6.35 开区间 $(0,1)$ 与正弦曲线集 $\{x_2=\sin(1/x_1),\ x_1>0\}$ 同胚；13.6.36 拓扑等价于离散度量的等价刻画；13.6.37–13.6.42 连通性及其拓扑性质、连通度量空间不可数、中间值性质、曲线连通、$\mathbb{R}$ 与 $\mathbb{R}^2$ 不同胚、Cantor 集与 $K\times K$ 同胚；13.6.43 Cantor 空间 $2^{\mathbb{N}}$ 的度量空间验证与其同胚于 Cantor 集。*

书页 570 …

（本页前半部分仍为 §13.6 习题区尾声 Exercises 13.6.43(b)(c)–13.6.45，按约定跳过。） 涉及 13.6.43 验证 $d(x,y)=\sum_{k=0}^{\infty}|x_k-y_k|/2^k$ 的前缀判定性质及同胚于 Cantor 集；13.6.44 单聚点的有界闭集同胚性及延拓问题；13.6.45 Cantor 集上 $h(0)=1/3$、$h(1/3)=0$ 的同胚构造。

[section]

§13.6.3 等距同构 Isometries

当两个度量空间 (X,d) 与 (Y,e) 拓扑等价（topologically equivalent）时，它们会共享某些性质——若其中一个空间具备某种性质，则另一个空间亦然。

X 中子集的拓扑性质（topological property）会如实地迁移（carry over）到 Y 中它们对应的像（image）之上。

拓扑性质的具体例子已分别在习题 13.6.21 与 13.6.37 中给出。

我们将在 §13.7 与 §13.12 两节进一步研究两种重要的拓扑性质——可分性（separability）与紧致性（compactness），它们是度量空间理论中的关键概念。

然而，两个拓扑等价的空间仍然可能具有截然不同的性质。

（例如，$(0,1)$ 与 $(0,\infty)$ 虽然拓扑等价，但其中一个有界、另一个无界。）

于是自然要问：究竟哪种更强的等价概念，才能精确刻画"两个空间具有完全一致的度量空间性质"这一情形？

这种更强的度量空间等价形式，正是建立在等距同构（isometry）或全等（congruence）的概念之上。

回忆初等几何中所学：例如，若平面内三角形 T_1 的三条边分别与三角形 T_2 的三条边长度相等，则 T_1 与 T_2 是全等的（congruent）。

这表明 T_1 可以通过刚体运动（rigid motion，刚性移动）被整体移动到与三角形 T_2 完全重合。

我们完全可以在度量空间的普遍框架下，把这个"刚体运动"的概念精确化到严格的数学形式。

[definition]

定义 13.40（等距同构 isometry）

> **[note] Note（译者注）：** 这里你实际在建立"等价关系"的阶梯。你已经见过拓扑等价（同胚），现在等距同构是更强的要求——它不只保持开集结构，还保持"两点之间的实际距离"。用 Strang 的话说，等距同构就是把整个度量空间当作一个**刚体**整体搬动，所有点对的相对位置原封不动，正如你在线性代数里遇到的正交矩阵 Q 满足 $\|Qx - Qy\| = \|x - y\|$。一个关键的第一性原理洞察：拓扑等价只刻画"连续性"，等距同构才刻画"长度"。例子清晰可见：即将学习的例里 $(0,1)$ 与 $(0,\infty)$ 同胚但不等距（一个长度有限、一个无限），说明"等距"与"同胚"这两把标尺的粗细完全不同。定义中"映满（onto）"这一条件也至关重要，它保证了等距是双向可逆的刚性——这正是为什么它能成为等价关系而非只是单射。请把度量空间里的 `isometry` 与你 CLRS 中的"保持结构不变的映射"类比，它本质上就是保持距离这一最核心结构的自守变换。

设 (X, d) 与 (Y, e) 为度量空间。

若函数 h 把 X 映满（onto，映射到）Y，并且满足

$$e\big(h(x),\, h(y)\big) = d(x, y)$$

对一切 $x, y \in X$ 成立，则称 h 为等距同构（isometry）。

> TBB §13.6, p.570

书页 571 — §13.6 续（等距同构 + 刚体运动注记）+ 图 13.3 + 例 13.41–13.44

> **[note] Note（译者注）：** 例 13.44 教给你等距同构的一个"不变量"侦察法：等距同构必须保持空间里有限点集的全部距离组合。TBB 的论证很妙——在 d_∞ 下，四个点 $\pm\frac{1}{2}, \pm\frac{1}{2}$ 中任意两点距离都恰为 1，构成一个"各边长为 1 的完全图"（四个等边三角形拼成的正方形态）；若存在等距同构，它们的像在 d_2 里也必须保持"任意两点距离都是 1"，可平面欧氏距离下最多只能装下三个两两距离为 1 的点（等边三角形，第四个点无论放哪都会破坏等距性）。这与你在 CLRS/图论里判断"两图是否同构"的思路同构：先找不变量（点的度数、边的长度），若一个不变量在两空间不一致，则绝对不可能等距。第一性原理提醒你：等距同构不是逐点对照，而是必须保持整个"距离图"嵌入结构，因此"多少个点可以两两相距 1"这类组合不变量会成为最强有力的否定武器。记住它，等距的"不证反例"很多时候比"硬证构造"更快。

> **[note] Note（译者注）：** 例 13.41、13.42 揭示了等距同构与单纯同胚的本质差异：前者必须"保长"，后者只需"保形状"。例 13.41 说任意两个开区间都同胚，但仅当长度相等时才等距——想想 $h(x) = 2x$ 把 $(0,1)$ 映到 $(0,2)$ 是连续的（同胚），但距离被放大了两倍，不是等距。例 13.42 中 $h(x) = x - 1$ 把 $\mathbb{N} \cup \{0\}$ 平移到 $\mathbb{N}$，是"平移"这一刚体运动的离散版，所以你在这里第一次用严格数学语言把中学的"全等"抽象化。你可以用第一性原理这样问：等距同构在有限集合上会变成什么？答案是它只是一个"重排"（置换）——这正连接你在 6.042J 里学过的排列（permutation），因为只要点对距离被保持，等于说所有形如任意 $x \neq y$ 的距离图都完好，独独允许整体换个位置。这条平移直觉值得固化：等距同构＝刚性平移＋旋转＋（可选的）反射，也就注定它永远无法改变任何"长度型"性质（有界性、直径、是否完备）。

[section] §13.6（续）等距同构

[figure] 图 13.3．三角形 T_1、T_2 与 T_3 是等距的（isometric）。

（它们作为平面的子空间（subspace）彼此全等。）

对一切 $x, y \in X$ 成立。若存在从其中一个到另一个满的等距同构（isometry），则称这两个空间为等距的（isometric）。一个性质若被等距同构所保持，则称为度量性质（metric property）。

注意，等距同构正是保持距离的同胚（homeomorphism）。因此，平面中两个全等的三角形，当被视作平面的子空间时，就是等距的度量空间。

[note] 注．我们在使用"刚体运动"（rigid motion）一词须稍加小心。考虑图 13.3 中的直角三角形。三角形 T_1 与 T_2 全等——满足 $h(T_1) = T_2$ 的等距同构 h 可以先作平移（translation）t、再作旋转（rotation）r：$h = r \circ t$。于是 T_1 在平面内被移动到 T_2。但在 $\mathbb{R}^2$ 内并不存在把 T_1 映到 T_3 的此类运动（即平移与旋转的组合）。尽管如此，T_1 与 T_3 仍是等距的。你或许愿意演示一下如何构造 T_1 与 T_3 之间的一个等距同构。（$\mathbb{R}^3$ 到 $\mathbb{R}^3$ 的一个等距同构就能办到，但这并非必要；我们所需要的一切只是把 T_1 映到 T_3 的等距映射，该映射的定义域只需是 T_1 本身，而不必是某个更大的空间。）请将这些说明与习题 13.6.44 及 13.6.45 作比较。

我们来看几个例子。

[example] 例 13.41　$\mathbb{R}$ 中任意两个开区间都是同胚的。它们等距当且仅当长度（length）相同。□

> TBB §13.6, p.571

[example] 例 13.42　$\mathbb{R}$ 的两个子空间 $\mathbb{N}$ 与 $\mathbb{N} \cup \{0\}$ 是等距的。$(h(x) = x - 1)$。□

> TBB §13.6, p.571

[example] 例 13.43　下面是一个更有意思的等距空间例子。回忆我们在 §13.6.2 开头讨论过的 $\mathbb{R}^2$ 上的三个度量（metric）d_1、d_2 与 d_∞。空间 $(\mathbb{R}^2, d_1)$ 与 $(\mathbb{R}^2, d_\infty)$ 是等距的。这或许看起来有点出人意料，因为恒等映射（identity map）并非等距同构。取而代之，取函数

> **[note] Note（译者注）：** 这是一个非常漂亮的"降维打击"，务必吃透。直觉上 d_1（曼哈顿距离）是横竖两段之和，而 d_∞（切比雪夫距离）只看最大的那一段，二者似乎毫不相干；但 TBB 用 $h(x_1, x_2) = \big((x_1 + x_2)/2,\ (x_1 - x_2)/2\big)$ 证明它们是同一把尺子。从 Strang 的视角看，h 恰是对坐标向量做了一次**正交旋转加缩放的线性变换**：矩阵 $\frac{1}{2}\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$ 正是离散数学 6.042J 里会碰到的 2×2 **Hadamard 矩阵**（$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$）乘 $\frac{1}{2}$。关键在于：对一次曼哈顿距离 $\big(|a| + |b|\big)/2$，经过这个 ± 1 正交组合后，两个坐标中较大的那个恰能精确捕捉原来的横竖两段之和的一半——这就是为什么 d_1 会变成 d_∞。这也是一条方法论：证明两个度量等价，常不必笨拙地对照定义，而是找一个"对齐"两个度量视角的坐标变换（等距同构），把度量空间的几何问题转化为线性代数里的坐标旋转问题。

$$h(x_1, x_2) = \left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{x_1 - x_2}{2} \right), \qquad (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2.$$

我们把"h 确为等距同构"的验证留作习题 13.6.50。□

> TBB §13.6, p.571

[example] 例 13.44　然而 $(\mathbb{R}^2, d_2)$ 与 $(\mathbb{R}^2, d_\infty)$ 并非等距。为看清这一点，注意那四个点 $\pm\frac{1}{2}, \pm\frac{1}{2}$ 中任意两点之间的 d_∞ 距离都是 1；而由等距同构所得到的这些点的像，关于 d_2 也应具有同样的性质，这是不可能的。（见习题 13.6.49。）□

> TBB §13.6, p.571

书页 572 — 例 13.45 + 嵌入 Embeddings + §13.6 习题区

> **[note] Note（译者注）：** "嵌入（embedding）"这个概念非常微妙，值得单独咀嚼。例 13.45 说 $\mathbb{R}$ 与 $\mathbb{R}^2$ 的 x 轴等距，但严格讲 $\mathbb{R}$ 并不"等于"该 x 轴——x 轴的点是二维元组 $(x, 0)$，而 $\mathbb{R}$ 的点是实数 x。TBB 引入"嵌入"正是为了弥合这个身份错位：我们不说 $\mathbb{R}^2$ 包含 $\mathbb{R}$，而说它包含 $\mathbb{R}$ 的一个"等距复制"，落点为 $h(X) \subset Y$ 且 X 与 $h(X)$ 等距。第一性原理洞察：数学家通过良构的等价关系，把"看起来是子集"这一直觉锤炼成"可嵌入"这一精确陈述。这条思路在第 13 章扮演地基角色——下一节你会看到，不完备空间能"藏"进一个更大的完备空间（完备化），正是因为存在等距嵌入使其成为一个稠密子空间。不妨把这理解成 CSAPP 里进程的"地址空间"：不同进程的虚拟地址看似相同，其实互不影响，只是各自在大的物理空间里有一块"等距副本"。嵌入是把跨越空间的"鸿沟"翻译成"同构复制"的标准工具。

[example] 例 13.45　$\mathbb{R}$ 与 $\{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 : x_2 = 0\}$ 是等距的。$(h(x) = (x, 0))$。□

> TBB §13.6, p.572

例 13.45 断言实数直线（real line）与 $\mathbb{R}^2$ 中的 x 轴是等距空间。于是空间 $\mathbb{R}^2$ 内部存在实数直线的一个等距复制（isometric copy）。我们不能说 $\mathbb{R}^2$ 包含实数直线本身，只能说它包含实数直线的一个完全相同（identical）的复制。为拥有一套语言来讨论此类情形，我们引入嵌

入（embedding）的概念。

[section] 嵌入 Embeddings

度量空间 X 到另一空间 Y 的嵌入，是位于 Y 中的空间 X 的一个等距复制。于是我们有 $h(X) \subset Y$，且 X 与 $h(X)$ 等距。即便这两个度量空间彼此不同、形式上可能不含任何公共元素，我们仍可借助嵌入概念，把其中一个设想为就实际目的而言就是另一个的子空间。

（本页其余部分为 §13.6 习题区（Exercises 13.6.46–13.6.53，含 Notes 330–331 提示），按约定跳过，不翻译、不收录。）

书页 573　§13.7 可分空间（Separable Spaces）

[section] # 13.7 可分空间（Separable Spaces）

在先前各章对初等分析（elementary analysis）的研究中，我们偶尔会用到一个事实：有理数构成实数空间 $\mathbb{R}$ 的稠密子集（dense subset）。这一事实之所以方便，有两个原因：第一，有理数远比实数更容易描述和处理；第二，它们构成一个可数（countable）子集。一般而言，在度量空间（metric space）理论中，一个度量空间内存在可数稠密集，会让许多论证变得简单得多。这引导我们引入下述术语。

[definition] 定义 13.46： 度量空间 (X, d) 称为**可分的（separable）**，如果它拥有一可数稠密子集（countable dense subset）。

> **[note] Note（译者注）：** "可分（separable）"本质上是在说：这个空间"用可数多个点就能逼近到头"。直觉上，你把空间想象成一个"连续海面"，而可列稠密集就像均匀撒在海面上的无数灯笼，任意一个点（无论多刁钻）附近总有一盏灯，且灯的总数顶多可数。要用第一性原理把握它，请记住两个词：**可数**（countable，点个数有穷或与 $\mathbb{N}$ 一一对应）与**稠密**（任意非空开球里都能找到它，等价于闭包等于整个空间）。$\mathbb{R}$ 的可分靠的就是你在离散 6.042J 里反复使用的 $\mathbb{Q}$（有理数）——它可数（可列枚举），又在实数里稠密（任意两实数之间夹着有理数）。这条"可数 + 稠密"配方有一条重要推论：可分空间里的许多证明能退化成"先对可数点证明、再把任意点用稠密逼近"的套路，极大简化论证。它与紧致性（§13.12）呼应：紧致讲"用有限开覆盖就能罩住"，可分讲"用可数点就能逼近"，都是把"无限"变成可控之物的两种策略，是度量空间理论最核心的两把钥匙。

> TBB §13.7, p.573

一个可分空间"不会太大"，它的含义是：某个可数集合可以用来逼近该空间的全体成员。要证明一个空间可分，我们必须证明存在某个可数稠密集。

[example] 例 13.47： 实数空间 $\mathbb{R}$ 是可分的。可取有理数集 $\mathbb{Q}$ 作为可数稠密集。（在 $\mathbb{R}$ 中还存在许多其他的可数稠密集。）□

> TBB §13.7, p.573

[example] 例 13.48： 无理数空间 $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ 是可分的。作为可数稠密集，例如可取所有形如 $m\sqrt{2}/n$（其中 m、n 为整数）的数构成的集合。（注意这一次我们不能取 $\mathbb{Q}$，因为它不是 $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ 的子集。）□

> TBB §13.7, p.573

[example] 例 13.49： 空间 $\mathbb{R}^n$ 是可分的。取 $\mathbb{Q}^n$ 作为可数稠密子集。□

> TBB §13.7, p.573

[example] 例 13.50： 设 X 是非空可数集，配备任意度量 d。则 (X, d) 是可分的。可取 X 自身作为可数稠密集。□

> TBB §13.7, p.573

[example] 例 13.51： Weierstrass 的一个著名定理断言：每个在区间 $[a, b]$ 上连续的函数都可以被多项式一致逼近（uniformly approximated）。（见 10.8.4 节。）于是，给定这样的函数 f 以及 $\varepsilon > 0$，存在多项式 p，使得对所有 $x \in [a, b]$ 都有 $|f(x) - p(x)| < \varepsilon$。但任何这样的多项式 p 本身，也可以仅仅通过调整它的每个系数，被一个具有有理系数（rational coefficients）的多项式 q 逼近，使得对所有 $x \in [a, b]$ 都有 $|p(x) - q(x)| < \varepsilon$。把二者合起来，我们就得到对所有 $x \in [a, b]$ 都有 $|f(x) - q(x)| < 2\varepsilon$。于是，具有有理系数的多项式类 P_q 在 $C[a, b]$ 中是稠密的。这里一如往常，$C[a, b]$ 配备度量

> **[note] Note（译者注）：** 例 13.51 是一个非常惊人也极具洞察力的例子：函数空间 $C[a,b]$（一切连续函数）竟也是可分的。证明分两步走：先用 Weierstrass 逼近定理（TBB 10.8.4 节）把每个连续函数 f 用某个多项式 p 一致逼近到 ε 之内；再把这个多项式的系数微调成有理数 q，因为系数调整对函数值的影响可被 $(b-a)\cdot|\Delta\text{系数}|$ 控制住。合起来，全体**有理系数多项式** P_q 这个可数集合，就稠密地塞进了 $C[a,b]$。这里有一条通用方法论：**"用更简单对象稠密逼近 + 把参数压进可数集"**，正是构造可数稠密集的标准配方。你可以在 CSAPP 里找到它的影子——浮点数不能精确表示所有实数，但所有实数都能被可数个浮点数任意逼近，本质就是"可数稠密 + 可逼近"。值得注意的是 $M[a,b]$（一切有界函数）不可分（例 13.54），可 $C[a,b]$ 分可——「连续」这一约束恰恰砍掉了不可数次自由度，只留下可数控制权。

$$d(f,g)=\max_{a\le t\le b}|f(t)-g(t)|.$$

注意 P_q 是可数的，所以 $C[a,b]$ 拥有一可数稠密子集，从而是可分度量空间。□

> TBB §13.7, p.573

[example] 例 13.52： 收敛实数列的空间 c 是空间 ℓ_∞ 的一个可分子空间（而 ℓ_∞ 本身不可分，我们稍后论证这一点）。为看出 c 可分，设 A_n 表示所有形如

$$(r_1,\,r_2,\,r_3,\,\ldots,\,r_{n-1},\,r_n,\,r_n,\,r_n,\,\ldots)$$

的序列之集，其中每个 $r_1,r_2,\ldots,r_n$ 都是有理数。设

$$A=\bigcup_{n=1}^{\infty}A_n.$$

你可以验证（习题 13.7.2）A 是 c 的一个可数稠密子集。□

> TBB §13.7, p.573

我们往往可以通过展示一个不可数的不相交开集族（uncountable disjoint family of open sets）来证明一个空间不可分。由于一个稠密集必须与每个非空开集相交，因此不可能存在可数稠密集。

一些不可分例子（Some Nonseparable Examples）

[example] 例 13.53： 任何配备离散度量（discrete metric）的不可数集 X 都是不可分的，因为每个单点集（singleton set）都是开集。没有可数集合能够是稠密的。□

> **[note] Note（译者注）：** 这里 TBB 交付了一个证明"不可分"的通用武器库，我把它命名为**"不可数不相交开球"证明模板**：想证明 X 不可分，就找出某族不可数个两两不相交的开球。因为稠密集必须与每个开球相交，而**与**不可数个不相交球都相交的集合必然各取其一点，元素个数至少不可数。三个例子是同套模板的三种变体：例 13.53 靠离散度量下每个单点都是开球，点本身不可数；例 13.54 靠 $[a,b]$ 的每一个子集给一个特征函数，任意两个不同特征函数距离都是 1，故不可数子集造就不可数互不相交开球；例 13.55 用 ℓ_∞ 中全部 $0/1$ 二元序列（对应实数二进小数的不可数性，联系 Cantor 对角化）做同样的构造。这与 6.042J 中"用对角化证明 $\mathbb{R}$ 不可数"是同一条思想的主干：只要能产生一堆彼此隔离（距离为 1 或互不相交）的量不可数个成员，就足以切断任何可数逼近的可能性。

> TBB §13.7, p.574

[example] 例 13.54： 考虑配备上确界度量（sup metric，见例 13.11）的、定义在 $[a,b]$ 上的有界函数（bounded functions）空间 $M[a,b]$。该空间比可分子空间 $C[a,b]$ 更大。为看出此空间不可分，注意：若 f 与 g 是不同集合的特征函数（characteristic functions），则 $d(f,g)=1$。$[a,b]$ 有不可数个互异子集，故空间 $M[a,b]$ 含有不可数个互不相交的开球，因此是不可分的。□

> TBB §13.7, p.574

[example] 例 13.55： 有界序列空间 ℓ_∞ 不可分。为看出这一点，设 $A=\{\{x_i\}:x_i=0 \text{ 或 } x_i=1\}$。这个集合是 ℓ_∞ 的一个不可数子集。若 $x,y\in A$ 且 $x\neq y$，则 $d(x,y)=1$。于是族

$$\{B(x,1/2):x\in A\}$$

是 ℓ_∞ 中一个不可数的互不相交开球族。ℓ_∞ 中任何稠密集都必须与该族中的每个球相交，因此必然不可数。□

> TBB §13.7, p.574

任何与可分度量空间拓扑等价（topologically equivalent）的空间本身也必然可分。我们可以从一个关于"稠密集在连续映射下如何被保持"的、略更一般的陈述中得到这一点。

可分性是一种拓扑性质（Separability Is a Topological Property）

[theorem] 定理 13.56： 设 (X, d) 与 (Y, e) 是度量空间，且设 $f : X \to Y$ 是连续函数（continuous function）。若 D 在 X 中稠密，则集合 $f(D)$ 在 $f(X)$ 中稠密。

> **[note] Note（译者注）：** 定理 13.56 和推论 13.57 把"可分"托举成了拓扑性质，其中的技术核心是**"连续映射把稠密映到稠密"**这条传递引理。证明的关键一步在于"测度对偶"式的换序：V 是 $f(X)$ 里的开集，因 f 连续，故 $f^{-1}(V)$ 是 X 里的开集；又因 D 稠密，必有点 $x \in D$ 落入 $f^{-1}(V)$，于是 $f(x) \in V$。这一步把"像空间的任意开集"逆向拉回"原空间的开集"，再让稠密性发挥作用——这种"开集之原像仍是开集"的转译，正是你之前在连续函数定义里反复看到的把戏，现在它上升为传递拓扑性质的引擎。逻辑上的迁移是：稠密 $(D \text{ 在 } X) \to$ 连续 $f \to$ 稠密 $(f(D) \text{ 在 } f(X))$，干净利落。由此立刻得到推论：可分性在同胚下保持不变，于是它不依赖具体度量、只依赖开集结构。这一"性质 X 是同胚不变量"的检验流程，是你在整章（可分、紧致、完备等）反复要用到的模板，值得背下来。

> TBB §13.7, p.574

[proof] 证明： 设 V 是 $f(X)$ 中的非空开集。由于 f 连续，集合 $U = f^{-1}(V)$ 在 X 中是开集。由于 D 在 X 中稠密，存在 $x \in D \cap U$。于是 $f(x) \in V$。由此可知 $f(D)$ 在 $f(X)$ 中稠密。□

[corollary] 推论 13.57： 若 (X, d) 是可分度量空间，且 (Y, e) 与 (X, d) 同胚（homeomorphic），则 (Y, e) 也可分。于是，可分性是度量空间的一种拓扑性质。

> TBB §13.7, p.574

（本页剩余部分为 §13.7 习题区，含习题 13.7.1–13.7.3，按约定跳过，不翻译不收录。）

> 书页 575

> *（书页 575 上半部分为 §13.7 习题区 Exercises 13.7.4–13.7.11，涉及可分度量空间之相关内容，为练习内容，按约定跳过。）*

> *（其中 13.7.4 证具有有理顶点的 $[a,b]$ 上多边形函数之集是 $C[a,b]$ 的**可数稠密子集**（注 333）；13.7.5 证可分空间的子空间仍然可分（注 334）；13.7.6 令 c_0 表 ℓ_∞ 中收敛到 0 之序列所成的子空间，结合习题 13.7.5 与例 13.52、(a) 证 c_0 可分，并直接给出 c_0 的可数稠密子集证其可分；13.7.7 对例 13.14 之空间 (X,d) 证 $C[a,b]$ 的任一稠密子集在 (X,d) 中仍稠密从而该空间可分；13.7.8 定义**单位球面** $\{x : d(x,x_0)=1\}$，(a) 证 $\mathbb{R}^2$ 中 $\{x : d(x,0)=1\}$ 对各度量 d_1, d_2, d_∞ 可分、并给一个单位球面不可分的度量空间之例（注 335）；13.7.9 证度量空间 X 可分当且仅当存在开集的可数族 $\mathcal{U}$ 使 X 中每个开集都能表成 $\mathcal{U}$ 中元素的并；13.7.10 证两个带积度量之可分度量空间的乘积仍可分；13.7.11 对 $X=\mathbb{R}$ 带离散度量之 d，判定 ℓ_∞、$C[0,1]$、$M[0,1]$ 中哪一个含 (X,d) 的等距同构副本（注 336）。）*

§13.8 完备空间（Complete Spaces）

> **[note] Note（译者注）：** 这里 TBB 命名为你一条可直接复用的**"三步完备性证明"**模板，务必固化：**第 1 步猜极限候选**（对每个 t 做逐点极限得出候选函数 f_0）→**第 2 步验证候选真属于空间**（证明 f_0 有界，靠 Cauchy 性而非逐点极限性！）→**第 3 步验证收敛是"那个度量下"的收敛**（sup 度量下即为一致收敛，要向全区间同步逼近）。例 13.62 特意强调第 2 步"本质性"：$P[0,1]$ 里的多项式序列逐点收敛到 e^t，e^t 却不是良好的（不是多项式）——候选者越出空间正是不完备的根源。三步法的核心洞见是"候选来自逐点、归属靠 Cauchy、收敛靠度量"三者各司其职。这与你在 CSAPP 里求不动点迭代的思路血缘极近：先凭直觉给出候选初值（第 1 步），再验证候选在合法区间内（第 2 步），最后验证迭代确实稳定逼近真实解（第 3 步）。套过例 13.63 一遍，这套模板就能内化。

[section] 在第二章研究序列时我们引入了实数 Cauchy 序列（Cauchy sequence）的概念，并证明了每个这样的序列都收敛到某个实数。

在第九章研究一致收敛时我们看到，对函数的一致 Cauchy 序列（uniformly Cauchy sequence）也有类似的结论成立（定理 9.12）。

Cauchy 序列的这一概念可以在任一度量空间中被定义。

[definition] 定义 13.58（Definition 13.58）：设 (X, d) 是一个度量空间（metric space），$\{x_k\}$ 是 X 中的序列。

> **[note] Note（译者注）：** Cauchy 序列是本章最精妙的定义之一，值得用第一性原理彻底理解它的动机：判断一个序列"要不要收敛"，却完全不给出极限候选。看定义——只要保证"尾巴上任意两点的距离能任意小"，不必知道它们逼近谁。这在计算上极其务实：你在 CSAPP 里做浮点迭代时，常常只能监测到相邻两项之差在缩小，却永远猜不出精确的目标值——Cauchy 条件正是对这种"自持收敛"的数学化。从 CLRS 二分搜索的视角看，"对任意 $\varepsilon > 0$ 存在 N"这层结构，就像二分循环里那个终止阈值：指数 N 依赖 ε，是"任意逼近"的节奏控制器。请务必将它与"收敛"严格区分：收敛需要"预先给定的极限存在背景空间里"，Cauchy 只要求"内部自洽"。在一个不完备的空间里（例 13.61 的 $\mathbb{Q}$），存在 Cauchy 却无极限的序列——"自洽"并不必然等于"落地"。这个"自洽但不落地"的张力，正是下一节完备化（定理 13.66）即将缝补的漏洞。

若对每个 $\varepsilon > 0$ 都存在 $N \in \mathbb{N}$，使得当 $m \geq N$ 且 $n \geq N$ 时都有 $d(x_n, x_m) < \varepsilon$，则称该序列为 Cauchy 序列。

> TBB §13.8, p.575

定义中的这一表述等价于如下要求：当 $m, n \to \infty$ 时 $\lim d(x_m, x_n) = 0$。

$$\lim_{m,n\to\infty} d(x_m, x_n) = 0.$$

> 书页 576

[example] 例 13.59（Example 13.59）：在度量空间 $M[a, b]$ 中，序列 $\{f_k\}$ 是 Cauchy 序列当且仅当函数序列 $\{f_k\}$ 依照定义 9.11 是一致 Cauchy 的。

> **[note] Note（译者注）：** 定义完备空间"每个 Cauchy 序列都收敛到自身内"，实际上是对 $\mathbb{R}$ 既有性质的**一次提炼再泛化**。你在 TBB 第一章把 $\mathbb{R}$ 的完备性解释为最小上界性质（least upper bound property），而这里给出等价的第二种说法：Cauchy 收敛。这两者是同一条性质的两副面孔——最小上界性质讲"界限必有确界"，Cauchy 收敛讲"自洽必有归宿"，在实数上它们严格等价。例 13.59 是漂亮的回扣：$M[a,b]$ 里的 Cauchy 序列正是第九章的"一致 Cauchy"（定义 9.11），而定理 9.12 保证一致 Cauchy 必一致收敛，所以 $M[a,b]$ 完备——也就是说，你早就无意中证明了 $M[a,b]$ 完备，只是当时没意识到那个概念就叫"完备"。这提示一个重要的学习元方法：完备性不是孤立的新定义，而是把你积累的多个"收敛保证"（实数、一致收敛）统一收编进一个抽象框架。可以预见，完备 + 紧致将是后续很多定理（压缩映射不动点定理、Cantor 交集）共同的舞台道具。

因此定理 9.12 可以被解释为：$M[a,b]$ 中每个 Cauchy 序列都在 $M[a,b]$ 中收敛。□

> TBB §13.8, p.576

并非在一般的度量空间中所有 Cauchy 序列都会收敛。

这一性质在实数直线上成立，而例 13.59 表明它在空间 $M[a,b]$ 中也成立。

确实具有这一性质的度量空间被称作是完备的（complete）。

我们此前已经用过这个词来描述实数的一个性质。

事实上，$\mathbb{R}$ 的完备性——我们在第一章中用最小上界性质（least upper bound property）来解释它——恰好等价于 Cauchy 序列收敛这一事实。

[definition] 定义 13.60（Definition 13.60）： 一个度量空间 (X,d) 是完备的，如果 X 中每个 Cauchy 序列都收敛（到 X 中的某个元素）。

> TBB §13.8, p.576

我们知道 $\mathbb{R}$ 与 $M[a,b]$ 都是完备的。

下面来看几个不完备的常见例子，并考察它们为何不完备。

[example] 例 13.61（Example 13.61）：带 $\mathbb{R}$ 之通常度量的空间 $\mathbb{Q}$ 不是完备的。

$\mathbb{Q}$ 中每个 Cauchy 序列确实收敛到某个实数，但未必收敛到 $\mathbb{Q}$ 中的元素。

例如，序列 $\{(1+1/n)^n\}$ 是一个有理数的 Cauchy 序列，却不在 $\mathbb{Q}$ 中收敛。□

> TBB §13.8, p.576

[example] 例 13.62（Example 13.62）：带上确界度量（sup metric）的 $[0,1]$ 上多项式空间 $P[0,1]$ 不是完备的。

例如，序列 $\{p_k\}$ 中

$$p_k(t) = 1 + t + \frac{t^2}{2} + \cdots + \frac{t^k}{k!}$$

在 $[0,1]$ 上一致收敛到函数 e^t。

这源于 10.3 节对幂级数一致收敛的研究。

因此 $\{p_k\}$ 是空间 $M[0,1]$ 中的 Cauchy 序列（习题 13.8.1）。

于是它也是 $M[0,1]$ 的子空间 P 中的 Cauchy 序列。

但 $\{p_k\}$ 并不在 P 中收敛，因为函数 e^t 不是多项式。□

> **[note] Note（译者注）：** 例 13.62 是理解什么叫做"不完备"的教科书范例：在 $[0,1]$ 带上确界度量时，多项式列 $p_k(t)=1+t+\frac{t^2}{2!}+\cdots+\frac{t^k}{k!}$ 是 e^t 的 Taylor 部分和。由 10.3 节的幂级数理论它一致收敛到 e^t，所以在 $M[0,1]$ 里是 Cauchy 的、也收敛；但在子空间 $P[0,1]$（全体多项式）里，它的极限 e^t 不是多项式，因而在 P 里"不收敛"。这里点透了一个关键真相：**Cauchy 性由比喻里的距离决定，收敛与否由"目标是哪类对象"决定**——同样的序列，放进 $M[0,1]$ 就收敛，放进 $P[0,1]$ 就不收敛。这正是前面定理 13.64 将告诉你的：P 是 M 的非闭子集，所以它的"闭包缺口"恰是 e^t 这类非多项式极限函数。第一性原理：完备性关心"极限点逃不逃得出空间的门槛"，P 的完备化（例 13.67）会把 e^t 等所有一致收敛极限"补"进空间，恰好补成 $C[0,1]$——极限闭包即是完备化。

> TBB §13.8, p.576

§13.8.1 完备性证明（Completeness Proofs）

[section] 我们怎样才能证明给定的度量空间 (X,d) 是完备的呢?

有时可以应用某些定理（例如本节后文出现的定理 13.64）来给出证明。

但更多时候我们必须直接用定义，直接证明 X 中每个 Cauchy 序列都在 X 中收敛。

这可以通过对 X 中任意的 Cauchy 序列 $\{x_k\}$ 施行如下步骤来完成。

1. 找出该序列极限的一个自然「候选」x_0。
2. 证明这个候选者确实属于空间 X。
3. 验证 $x_k \to x_0$。

> 书页 577

[section] 了解到第（2）步是本质性的是很重要的。

例如，正如我们在例 13.61（Example 13.61）中所观察到的，序列 $\{(1+1/n)^n\}$ 是空间 $\mathbb{Q}$ 中的 Cauchy 序列（Cauchy sequence），它具有一个自然的极限候选者，即数 e，但 e 并不属于 $\mathbb{Q}$。

[example] 例 13.63（Example 13.63）：为了说明这一过程如何运作，让我们严格用这些步骤给出 $M[a,b]$ 完备（complete）的直接证明。

（在例 13.59 中我们已将此作为定理 9.12（Theorem 9.12）的一个推论得到；现在我们可以反过来把定理 9.12 作为 $M[a,b]$ 完备性的一个推论来获取。）

回忆此处的度量是上确界度量（sup metric）

$$d(f,g)=\sup_{a\le t\le b}|f(t)-g(t)|,$$

收敛性归结为我们在第九章中所称的一致收敛（uniform convergence）。

设 $\{f_k\}$ 是 $M[a,b]$ 中的一个 Cauchy 序列。

第 1 步。 我们希望为极限找到一个自然的候选者。

对一致收敛含义稍作反思，就会想到对每个 $t\in[a,b]$ 考虑形如 $\lim_{k\to\infty}f_k(t)$ 的极限。

我们观察到，对每个 $t\in[a,b]$，序列 $\{f_k(t)\}$ 都是实数的一个 Cauchy 序列。

这可由下列不等式立即推出：

$$|f_n(t)-f_m(t)|\le\sup_{a\le s\le b}|f_n(s)-f_m(s)|=d(f_n,f_m).$$

由于 $\mathbb{R}$ 是完备的，所以对每个 $t\in[a,b]$，

$$f_0(t)=\lim_{k\to\infty}f_k(t)$$

都存在。

这个极限在 $[a, b]$ 上定义了一个函数 f_0。

函数 f_0 就是我们的候选者。

第 2 步。 我们必须验证 $f_0 \in M[a, b]$。

为此，我们必须证明 f_0 是一个有界函数（bounded function）。

注意到，f_0 按其定义是有界函数序列的逐点极限（pointwise limit），这一事实本身并不能保证 f_0 有界。

正是 $\{f_k\}$ 是 Cauchy 序列这一事实保证了 f_0 有界。

为看清这一点，选取 $N \in \mathbb{N}$ 使得对所有 $m, n \geq N$ 都有 $d(f_m, f_n) < 1$。

则对所有 $m \geq N$ 以及 $t \in [a, b]$ 有 $|f_N(t) - f_m(t)| \leq 1$。

让该不等式中的 $m \to \infty$，我们看到对所有 $t \in [a, b]$ 有 $|f_N(t) - f_0(t)| \leq 1$。

由于 $f_N \in M[a, b]$，f_N 有界，比方说对所有 $t \in [a, b]$ 有 $|f_N(t)| \leq A$。

于是对所有 $t \in [a, b]$ 有 $|f_0(t)| \leq A + 1$，故 f_0 有界，从而它是 $M[a, b]$ 的一个成员。

第 3 步。 我们必须证明在空间 $M[a, b]$ 中 $f_k \to f_0$；也就是说，在 $[a, b]$ 上 $f_k \to f_0$ 一致成立。

同样，仅仅知道逐点地 $f_k \to f_0$ 是不够的。

我们利用逐点收敛来得到候选者，深知倘若存在极限，那它必定是逐点极限。

因此我们仍需验证该收敛是一致收敛。

设 $\varepsilon > 0$。

由于 $\{f_k\}$ 是 $M[a,b]$ 中的 Cauchy 序列，故存在 $N \in \mathbb{N}$，使得若 $n \geq N$，

$$d(f_n, f_N) \leq \frac{\varepsilon}{2},$$

> 书页 578

也就是说，

$$|f_N(t) - f_n(t)| < \frac{\varepsilon}{2}$$

对所有 $t \in [a,b]$ 成立。(7)

于是，对所有 $t \in [a,b]$，

$$|f_N(t) - f_0(t)| = \lim_{m \to \infty} |f_N(t) - f_m(t)| \leq \frac{\varepsilon}{2}.$$

由（7）和（8）推出，对 $n \geq N$ 且 $t \in [a,b]$，有

$$|f_n(t) - f_0(t)| \leq |f_n(t) - f_N(t)| + |f_N(t) - f_0(t)| < \varepsilon.$$

（8）

这就证明了在 $[a,b]$ 上 $f_k \to f_0$ 一致成立。□

> TBB §13.8, p.577

§13.8.2 完备空间的子空间（Subspaces of a Complete Space）

[section] 现在假设我们想要证明空间 $C[a,b]$ 是完备的。

我们本可以像处理 $M[a,b]$ 那样来论述，但将 $C[a,b]$ 视为完备空间 $M[a,b]$ 的一个子空间（subspace）更为简便。

一个子空间应当具备何种性质，才能使它自身也是完备的呢?

定理 13.64（Theorem 13.64）给出了答案，并且是检验我们可能遇到的许多空间之完备性的一个有用工具。

> **[note] Note（译者注）：** 定理 13.64 "Y 完备 $\Leftrightarrow$ Y 在完备 X 中闭"是本章最该刻进脑子的双向等价之一，它把"代数式完备性"翻译成了"拓扑式闭性"。直觉一等价的两个方向互为镜像：若 Y 闭，任给 Y 中 Cauchy 列，先借完备的 X 拿到极限 x_0，再由闭性保证 $x_0 \in Y$（闭集装得住自己的极限点）；反之若 Y 完备，任取 Y 的聚点 x_0，从 Y 里取序列逼近它，该序列在 X 中收敛故 Cauchy，再借 Y 的完备性让它在 Y 内收敛，极限唯一性逼出 $x_0 \in Y$。这条定理最实用的推论是：**想证某个子空间完备，只需证明它是完备大空间的闭子集**——例 13.63 用的正是"$C[a,b]$ 是完备 $M[a,b]$ 的闭子空间"。它与 CLRS 中"基于父问题的答案来解子问题"的动态规划精神神似：你不必重新证明一切，只需确认新对象继承了父空间的收敛保证且"把自己堵牢"。这也是为何闭子空间 (=完备) 与可分 (=稠密存可数) 会在度量空间理论里如此频繁配对出场。

[theorem] 定理 13.64：设 X 是一个完备度量空间（complete metric space），并设 Y 是 X 的一个子空间。

则 Y 完备当且仅当 Y 在 X 中是闭的。

[proof] 证明：首先假设 Y 是闭的，且 $\{y_k\}$ 是 Y 中的一个 Cauchy 序列。

由于 X 完备，$\{y_k\}$ 收敛到 X 中的某个点 x_0。

但 Y 是闭的，所以 $x_0 \in Y$。

于是 Y 完备。

反过来，假设 Y 完备。

我们证明 Y 是闭的。

设 x_0 是 Y 的一个聚点（limit point）。

则存在 Y 中的序列 $\{y_k\}$ 使得 $y_k \to x_0$。

这个序列在 X 中收敛，因而是 X 中的 Cauchy 序列，从而也是 Y 中的 Cauchy 序列。

由于 Y 完备，序列 $\{y_k\}$ 收敛到 Y 中的某个点 y_0。

但极限是唯一的，故 $y_0 = x_0$。

于是 $x_0 \in Y$，且 Y 是闭的。□

> TBB §13.8, p.578

§13.8.3 Cantor 交集性质（Cantor Intersection Property）

> *（本小节为 Enrichment section（拓展节），可略去。）*

[section] 这里给出完备性的另一个判别准则。

你会认出，这个定理是 $\mathbb{R}$ 中那熟悉的 Cantor 交集定理（Cantor intersection theorem，见第 4.5.2 节）的直接推广。

[theorem] **定理 13.65**：一个度量空间 (X, d) 是完备的，当且仅当每个半径趋于 0 的闭球（closed ball）递降序列之交恰由单个点构成。

> **[note] Note（译者注）：** 定理 13.65 是把你在连续分析里对"递降区间"的无限交集直觉，升级为一般度量空间规约的版本。你在 TBB 第 4.5.2 节学过实数的 Cantor 交集定理（递降闭区间序列若长度趋于 0 则交集恰一点），这里它被抽象成：**完备空间 ⇔ 一族递减且直径趋于 0 的闭集之交恰含一个点**。注意两个守恒条件缺一不可：若集合不闭，反复十进制截取 $(0,1)$ 得到的开区间递减族会"漏掉"极限点；若直径不趋于 0，甚至会出现空交——想想 $\bigcap [n,\infty)$ 或 $\bigcup_n [\frac{1}{n},1]$ 式构造。这与你此前学的严格单调收敛准则同宗：直径趋于 0 的递减闭集族，就像被越箍越紧的铁环，最终只留一个点。直觉层面的领悟是完备性与"把不断缩小的逼近目标稳稳逮住"等价——这也为下一节手写递归压缩序列（引理 13.73、定理 13.75）埋下伏笔，因为压缩迭代产生的闭环直径恰按 α^n 萎缩，正是本定理的用武之地。它连接 CLRS 二分搜索的直接思想：区间逐轮减半，减半 ≤ δ 时定位唯一解。

> TBB §13.8, p.578

我们把其证明留作习题 13.8.8（Exercise 13.8.8）。

另见习题 13.8.14，它表明对半径的要求不能去掉。

于是，当诸球的半径变小时，其交集由单个点构成。

但如果半径保持较大，那么交集不但不会变大，反而可能是空的！

你还应当检验下面这个有用的版本：

书页 579 — §13.8 Complete Spaces（完备空间）（续）

[section]

§13.8 完备空间（Complete Spaces）（续）

＊书页 579 承接上一页定理 13.65（闭球版本）的有用版本：度量空间 (X,d) 完备，当且仅当每一族**递减的闭集序列**（descending sequence of closed sets）——其中各闭集的**直径**（diameter）趋于零——之交恰好由一个点构成。（本句为起始页定理 13.65 在书页 579 的续页表述，为避免与起始页重复编号，此处以灰色续页标注，不再另作"[theorem] 定理 13.65（结论）"的重申。）＊

[section]

13.8.4 度量空间的完备化（Completion of a Metric Space）

（拓展小节，可省略。）

在我们此前遇到的所有不完备度量空间例子中，我们其实都只是 在某个完备度量空间里挑了一个**非闭**（not closed）的子集。

采用这种方式，我们得到的那个子集里就会出现一些在本子集内不收敛的 Cauchy 序列。

例 13.61 与例 13.62 正是这种情形。

从某种意义上讲，可以证明这正是 Cauchy 序列不能收敛的唯一途径（the only way）。

事实上总是这样：一个不完备空间必然"栖身"于某个更大的完备度量空间之内， 而前者中那些不收敛的 Cauchy 序列，势必会收敛到更大空间里的某一点。

更精确地说，若 (X, d) 是一个度量空间，则总存在一个完备度量空间， 使得 X 能够**等距嵌入**（isometrically embedded）到其中。

于是，存在一个完备度量空间 (Y, e) 及一个函数 $h : X \to Y$， 使得 h 将 X 等距地（isometrically）映到 $h(X)$ 上。

此外，还可以做到让 $(h(X), e)$ 在 (Y, e) 中**稠密**（dense）。

空间 (Y, e) 被称为 (X, d) 的**完备化**（completion），且在等距意义下唯一。

它的含义是：若 (Y', e') 是另一个使 (X, d) 可以作为**稠密子空间**（dense subspace）嵌入其中的完备度量空间， 则 (Y', e') 与 (Y, e) 是**等距的**（isometric）。

让我们将其正式陈述为一条定理，但并不在此给出证明。[1]

[theorem] **定理 13.66**

> **[note] Note（译者注）：** 完备化（completion）是本章的"再造奇迹"，我给你一枚可长期使用的**"完备化四步"模板**：（1）取全体 Cauchy 序列；（2）把"距离趋于 0"的 Cauchy 序列视为等价；（3）用我在 TBB 2 章见过的等价类构成新空间 Y；（4）把每个 x 映到"由常数列 $(x, x, \dots)$ 代表的等价类"，证明是等距且像稠密。你立刻拥有的两个现成案例：$\mathbb{R} = \overline{\mathbb{Q}}$（例 13.61 正是 $\mathbb{Q}$ 中 Cauchy 列的落地），$C[a,b] = \overline{P[a,b]}$（例 13.62/13.67，用 Weierstrass 定理补上所有非多项式极限）。第一性原理：完备化回答"我的空间里'该收敛却无处可去'的那些点是否值得收进"——补上前恰是不完备，补齐后恰是唯一的最小完备大空间。这跟早期用 Cauchy 序列从有理数构造实数的历史一脉相承（Cantor 1872 给出用基本列构造实数，Dedekind 亦同时期靠分割完成同一目标），也跟 CSAPP 浮点舍入中"被截断的精度总会多一位、趋向极限"同理。唯一性是定心丸：任何完备大空间只要把 X 装成稠密子空间，就必等距同构。

设 (X, d) 是一个度量空间。则存在一个完备度量空间 (Y, e) 与函数 $h : X \to Y$， 使得 h 将 X 等距映到 $h(X)$ 上，并具有下列性质：$(h(X), e)$ 在 (Y, e) 中稠密。

具有这一性质的 (Y, e) 在等距意义下唯一，并称为 (X, d) 的**完备化**（completion）。

> TBB §13.8, p.579

显然，我们可以把实数空间 $\mathbb{R}$ 视作有理数空间 $\mathbb{Q}$ 的完备化。

不过要注意，把 $\mathbb{Q}$ 作为稠密集嵌入到更大的完备度量空间中去， 这一目标可比定理表面所示要更加雄心勃勃：

因为其中还要求同时保留**代数结构与序结构**（algebraic and order structures）， 而 $\mathbb{R}$ 的确做到了这一点。

[example] 例 13.67

在例 13.62 中我们已证明多项式空间 $P[a,b]$ 是不完备的， 那么该用什么样的空间来充当它的完备化呢?

Weierstrass 的一个定理[2]表明，$P[a,b]$ 的完备化正是 $C[a,b]$。□

> TBB §13.8, p.579

[1]（脚注 1）习题 13.15.16 可作为一条证明的基础；另一种利用 Cauchy 序列的方法见 Bruckner, Bruckner, & Thomson, *Real Analysis*, Prentice Hall (1997), §9.6.7。

[2]（脚注 2）参见第 10.8.4 节内容；另一不同证明见 Bruckner, Bruckner, & Thomson, op. cit., §9.13。

（本页其余部分为 §13.8 节习题（Exercises）区，按约定跳过。）

书页 580 — 全页为 §13.8 Exercises（习题 13.8.2–13.8.13）区

（本页全部为 §13.8 节习题区，按约定跳过。涉及：13.8.2 证 Cauchy 序列有界、13.8.3 判定 $\lim_{n\to\infty} d(x_n, x_{n+1}) = 0$ 与 Cauchy 关系、13.8.4 两个 Cauchy 序列间距离收敛、13.8.5 构造满足特定性质的子序列、13.8.6 子序列收敛蕴含全列收敛、13.8.7 级数 $\sum d(x_k, x_{k+1}) < \infty$ 与完备性、13.8.8 证明定理 13.65、13.8.9–13.8.11 各类空间的完备/不完备性、13.8.12 $\mathbb{R}^n$ 完备性、13.8.13 空间 K 的完备性。）

书页 581 …

（本页开篇仍为 §13.8 习题区 Exercises 13.8.14–13.8.18，按约定跳过。） *其中 13.8.14 为 Sierpiński 空间：在 $\mathbb{N}$ 上定义 $d(m,n) = \frac{1}{m+n+1}$（当 $m \neq n$）否则为 0，并验证其为度量、每个子集皆开、完备等；13.8.15 验证 c 与 ℓ_∞（例 13.9）完备及 c_0 是否完备；13.8.16 讨论可分性/完备性是否为拓扑性质；13.8.17 两完备空间的积空间是否完备；13.8.18 "绝对闭"（absolutely closed）与完备性的等价。*

> **[note] Note（译者注）：** 例 13.68 的 $f(x) = x + 1$ 轻巧地戳破了幻想：把 $\mathbb{R}$ 连续地映到自身，也可能没有任何不动点——因为 $\mathbb{R}$ 无界，整体平移可以"无限逃逸"。不动点存在性由此需要更强的舞台（紧致或完备+压缩）。TBB 引用了荷兰数学家 Brouwer（1881–1966）的不动点定理（1911 年证明）：$\mathbb{R}^n$ 的任何闭球映到自身的连续映射必有不动点。这与你先在 $[a,b]$ 上靠中间值定理（定理 5.53：$g(t) = f(t) - t$ 从正变负必过零）证得的结论血脉相连，是有限维紧致情形的推广。Brouwer 的例子正是"拓扑的紧致性"—只要空间既封闭又有界，连续自映射就逃不掉必须固定某一点。对比之下，Banach 的压缩不动点定理走的是另一条路：用强于连续的"距离收缩"来迫使迭代收敛到唯一的不动点。一个重提纲挈领的学法：把"不动点存在"的两种保证——紧致（Brouwer）与完备+压缩（Banach）——并排，就理解了本节的战略布局。

[section]

§13.9 压缩映射 Contraction Maps

设 f 为把区间 $[a,b]$ 映到自身的连续函数（continuous function）。 则 f 必有一个不动点（fixed point）；也就是说，存在点 $x \in [a,b]$ 使得 $f(x) = x$。

为看清这一点，注意若 a 与 b 均非不动点，则 $f(a) > a$ 且 $f(b) < b$。

函数 $g(t) = f(t) - t$ 满足 $g(a) > 0 > g(b)$。

由于 g 连续，可应用中间值定理（intermediate value theorem）证得存在一点 x 使 $g(x) = 0$（定理 5.53）。

由此即得 $f(x) = x$。

对于把 $\mathbb{R}$ 映到 $\mathbb{R}$ 的连续函数，对应的结论则未必成立。

[example]

例 13.68

函数 $f(x) = x + 1$ 把 $\mathbb{R}$ 映到自身，却没有任何不动点，因为对任何 x 值 $f(x) = x$ 均不成立。

> TBB §13.9, p.581

（此例说明：把 $\mathbb{R}$ 映到自身的连续函数完全可能没有不动点，这正是把目光转向完备度量空间的动机。）

（本页之后为 §13.9 正文首段承上启下，接书页 582 继续讨论。）

书页 582 …

[section]

§13.9 压缩映射（续）

映射不动点的存在性在分析学中已被证明具有相当的重要性。

我们会问：究竟需要空间 X 具备怎样的性质，才能保证每一个连续函数 $f : X \to X$ 都有不动点。

例如，Luitzen Brouwer（1881–1966）的一个著名定理断言：$\mathbb{R}^n$ 中的任何闭球（closed sphere）都具有这一性质。

我们转而把注意力加以限制：并不考虑一切连续函数，而只考虑在将要定义的意义下为压缩映射（contraction）的那些函数。

例如，若函数 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 满足 Lipschitz 条件（Lipschitz condition）

$$|f(x) - f(y)| \leq \alpha |x - y|$$

对一切 $x, y \in \mathbb{R}$ 成立，其中 $0 < \alpha < 1$，则 f 就是"压缩"的，其含义是：任意两点 x 与 y 被映到更靠近一起的点 $f(x)$ 与 $f(y)$。

这一条件足以保证 f 必有一个不动点。

[example]

例 13.69

函数 $f(x) = x/2$ 或 $g(x) = \sin(x/2)$ 都把 $\mathbb{R}$ 映到 $\mathbb{R}$，并且二者都满足 $\alpha = 1/2$ 的上述 Lipschitz 条件。

（只需检验其导数并应用均值定理 mean value theorem。）

此时 f 与 g 的不动点很容易求出：只要看 f（或 g）的图像与直线 $y = x$ 的交点即可。

（例如 $f(x) = x/2$ 与 $y = x$ 交于 $x = 0$，故不动点为 0。）

> TBB §13.9, p.582

关于某些 Lipschitz 函数不动点存在性的这一陈述，是完备度量空间一个重要性质的特殊情形。

这一性质通常称为 Banach 不动点定理（Banach's fixed point theorem），它断言：完备度量空间到自身的每一个压缩映射都有唯一的不动点。

让我们给出这些术语的精确定义。

[definition]

定义 13.70（压缩映射 contraction map）

> **[note] Note（译者注）：** 压缩映射定义中最要紧的红线是**严格性**：$d\big(A(x),A(y)\big)\le \alpha\, d(x,y)$ 且 $\alpha<1$ 必须是**同一个**贯穿全程小于 1 的常数，而不是每点各自"靠得更近一点"就了事。这是反直觉处的关键，例 13.74（$f(x)=x+1/x$）马上会证明：局部"每两个点被拉近"却无固定常数 $\alpha<1$ 的映射，照样可以没有不动点。用第一性原理追问：为什么必须一个统一 α？因为不动点的证据链需要"每一步收缩的比例不小于某固定下限"才能累积成收敛，若是比例无界逼近 1，误差项就不会按几何级数归零。这个概念直接对应 CSAPP/数值分析中的 `收缩迭代`：把每一次迭代看成把距离当"解题残差"，α 就是每一步残差的衰减因子，$\alpha<1$ 保证了复合迭代里残差按 $1+\alpha+\alpha^2+\cdots=1/(1-\alpha)$ 有界。另请留意例 13.69 的检验捷径：当 A 可微时，若导数满足 $|A'(x)|\le\alpha<1$，则由均值定理（TBB 5 章）立得压缩性——这连接着你在第 5 章用导数控制函数增量的老经验。

设 (X,d) 为度量空间，且设 $A:X\to X$。 若存在数 $\alpha\in(0,1)$ 使得

$$d\big(A(x),\,A(y)\big)\le \alpha\, d(x,y)$$

对一切 $x,y\in X$ 成立，则称 A 为压缩映射（contraction map）。

> TBB §13.9, p.582

[definition]

定义 13.71（不动点 fixed point）

设 (X, d) 为度量空间，且设 $A : X \to X$。 满足 $A(x) = x$ 的点 $x \in X$ 称为不动点（fixed point）。

> TBB §13.9, p.582

属于压缩映射的若干直接性质需要我们加以确立。 第一条表明：若一个压缩映射有不动点，则它至多只有一个不动点。

[lemma]

引理 13.72

> **[note] Note（译者注）：** 引理 13.72 + 13.73 组合起来是在装配压缩迭代的"收敛—不动点"双向引擎。引理 13.72 的唯一性清新明洁：把两个不动点 x, y 代入压缩不等式得 $d(x, y) \le \alpha\, d(x, y)$，而 $\alpha < 1$ 唯一能喂饱这个不等式的是 $d = 0$ 即 $x = y$（这个"把一个量反向套在自身上来逼出 0"的手法，是反证/唯一性证明里的常客）。引理 13.73 则给出迭代序列 x_0,,A(x_0),,A^2(x_0),\dots 的两个方向：小 (1) 有不动点则必收敛，小(2) 收敛则极限即不动点。证明的技术核心是把压缩不等式反复复合 $d\big(A^n(s), A^n(t)\big) \le \alpha^n d(s, t)$——"收缩叠加几何衰减"，这正是 CLRS 里"递归深度每层把规模缩 α 倍，总工作量趋向可求和"的思想；右引元素距按 α^n 是几何级数，正是这套方法能收敛的本源。重要的是这三引理只谈"若不动点存在"与"若收敛"的条件，尚未保证存在——把缺的那环（存在性）补上，需等到定理 13.75 通过完备性发功。顺序记牢：**先唯一性 → 再收敛性 → 最后完备性，三层各司其职**。

设 A 是有一个不动点的压缩映射。 则那个不动点是唯一的。

[proof]

证明

为证明同一收缩映射不可能有两个不动点，注意若 $A(x) = x$ 且 $A(y) = y$，则

$$d(x, y) = d\big(A(x), A(y)\big) \le \alpha\, d(x, y).$$

由于 $\alpha < 1$，这蕴含 $d(x, y) = 0$，从而 $x = y$。

□

> TBB §13.9, p.582

压缩与不动点之间关系的另一特征在于：若 A 是压缩映射，则迭代序列（sequence of iterates）

$$x_0,\ A(x_0),\ A\big(A(x_0)\big),\ A\Big(A\big(A(x_0)\big)\Big),\ \ldots$$

要么必然收敛到不动点，要么（若不存在不动点）必然发散。

（本页到 §13.9 迭代序列之观察为止，下一段将由此引入压缩映射的收敛性质。）

书页 583 · §13.9 压缩映射（Contraction Maps）

[section] §13.9 压缩映射（Contraction Maps）

[lemma] 引理 13.73：设 A 是一个压缩映射 contraction map，令 x_0 是（某个）度量空间中的元素，并构造序列

$$x_1 = A(x_0), \quad x_2 = A(x_1), \quad x_3 = A(x_2),\ \ldots$$

那么

1. 若 A 有不动点 fixed point x，则 $x_n \to x$。
2. 若 $x_n \to x$，则 x 是 A 的不动点。

[proof] 证明：设 s, t 是度量空间中的任意两个元素，并令 A^n 表示 A 与其自身的 n 次复合 composition。注意到，由压缩映射的定义，

$$d(A(s), A(t)) \le \alpha\, d(s, t),$$

以及

$$d(A^2(s), A^2(t)) \le \alpha\, d(A(s), A(t)) \le \alpha^2\, d(s,t),$$

如此这般继续下去，便得到

$$d(A^n(s), A^n(t)) \le \alpha^n\, d(s,t) \qquad (9)$$

对所有 n 成立。将 s 换成 x_0，将 t 换成 x，其中 x 是 A 的不动点，故而 $x = A(x) = A^2(x) = \cdots = A^n(x)$，于是得到

$$d(A^n(x_0), x) \le \alpha^n\, d(x_0, x) \to 0 \qquad (10)$$

当 $n \to \infty$ 时成立。这证明了第一个断言。

为证第二个断言，我们先来验证每个压缩映射都是连续的（见习题 13.9.5）。设 $x_n \to x$。注意 $x_{n+1} = A(x_n)$ 且 $x_{n+1} \to x$；由连续性，$A(x_n) \to A(x)$，因此 $A(x) = x$，即 x 是 A 的不动点。□

> TBB §13.9, p.583

这两个引理并未确立一个压缩映射不动点的存在性；事实上，很容易举出一个没有不动点的压缩映射的例子。我们将看到，完备空间 complete space 上的压缩映射必有一个不动点。但请注意，一个压缩映射所做到的并不仅仅是"把点彼此拉得更近"：它把它们以一个严格小于 1 的因子 factor 拉到一起。下面的例子展示了一个（在完备空间上）近乎压缩的映射，却没有任何不动点。

[example] 例 13.74：函数

> **[note] Note（译者注）：** 例 13.74 是一个"严格 <1 vs 统一 $\alpha<1$"的分水岭，反复体会它对避免概念误判极有价值。函数 $f(x)=x+1/x$ 在整个 $[2,\infty)$ 上满足 $|f'(x)|=|1-1/x^2|<1$，又无不动点（$x\neq x+1/x$），看似奏了压缩的定义，其实不然——关键在于 f' 在无穷远朝 1 逼近（$x\to\infty$ 时 $1-1/x^2\to 1$），不存在任何一个低于 1 的常数 α 能统一压住所有点对的收缩率。图 13.4 的标注 $A/B\to 1$ 正点破这一点：随着 $x_1,x_2\to\infty$，两像点距离之比趋近 1，收缩率的上确界是 1 而不是某个 $\alpha<1$。由此悟到第一性原理：压缩关注的不是"在我们关心的有限区域里缩得多狠"，而是"最坏处（无穷远处）的收缩率有没有被钉死在 <1"。这一训诫在工程上同样成立——数值迭代若只是局部好、全局衰减因子逼近 1，残差可能收敛极慢甚至干脆发散；Brouwer 式不动点定理里没有唯一性，Banach 的完备+压缩才是可构造、可控的收敛唯一不动点的配方。（Wikipedia 的经典反例正是 $[1,\infty)$ 上的 $x+1/x$。）

$$f(x)=x+1/x$$

把完备度量空间 $[2,\infty)$ 映到自身，并且 $f'(x)=1-x^{-2}$ 满足 $0<|f'(x)|<1$ 对所有 $x\in[2,\infty)$ 成立。因此，若 x 与 y 彼此靠近，则 $f(x)$ 与 $f(y)$ 甚至更靠近。但这个函数没有不动点，因为对所有 x，

$$x\neq x+1/x.$$

请注意，它却并非一个压缩映射。不等式

$$|x+1/x-(y+1/y)|\leq\alpha\,|x-y|$$

不可能对所有 $x,y\in[2,\infty)$ 和任何 $\alpha<1$ 都成立（尽管它确实对 $\alpha=1$ 成立）。[参见图 13.4。注意 $A/B<1$，但 $\lim_{x_1,\,x_2\to\infty}A/B=1$，这正说明函数 f 在 $[2,\infty)$ 上不可能是压缩映射。] □

> TBB §13.9, p.583

[figure] **图 13.4**：函数 $f(x) = x + 1/x$ 与 $g(x) = x$ 的图像，其中 $A = d(f(x_1), f(x_2))$，$B = d(g(x_1), g(x_2))$。

（图中各标注 $f(x_1), x_1, x_2, f(x_2)$ 分别为横纵坐标轴上的相应点，以及过原点直线 $g(x) = x$ 上的对应取值。）

注意到，在定理 13.75 中，压缩映射满足 $\alpha < 1$ 这一事实在证明中起着本质作用 essential role。

> **[note] Note（译者注）：** Banach 不动点定理（1922 年发表于《Fundamenta Mathematicae》，源自 1920 年博士论文）是二十世纪分析学最被反复套用的工具之一，其证明可凝成一枚**"迭代压缩序列"**双层模板：**（a）构造候选**——从任意 x_0 出发反复迭代 $x_n = A^n(x_0)$；（b）**证 Cauchy**——对 $n \le m$ 用压缩不等式 (9) 与三角不等式把 $d(x_n, x_m)$ 夹成 $\le \alpha^n d(x_0, x_1)/(1-\alpha)$，其中分母 $1-\alpha$ 来自几何级数 $1 + \alpha + \alpha^2 + \cdots = 1/(1-\alpha)$ 上界；于是 $d(x_n, x_m) \to 0$；（c）**由完备性落地**——Cauchy 列收敛到 $x \in X$，配合函数连续（压缩必连续）得 $A(x) = x$；（d）**唯一性**——引理 13.72。整个证明你能在 TBB 里看到：定理前提既有完备（落地）又有压缩（唯一 + 收敛），缺一不可。它本质上与你在第 9 章一致收敛、1 章几何级数、CLRS 二分迭代一脉相承：把"解方程 $A(x) = x$"变成"不断迭代、残差按几何级数收缩、最终停在不动点"。Banach 本人（1892–1945）还创立了泛函分析框架（Banach 空间），定理因此成为从 ODE 到数值分析广谱应用的门钥匙。

书页对照速查（供插入/引用）

书页	关键单元
570	定义 13.40 等距同构
571	例 13.41–13.44
572	例 13.45 + 嵌入
573	定义 13.46 可分；例 13.51–13.52
574	例 13.53–13.55；定理 13.56、推论 13.57
575	定义 13.58 Cauchy；定义 13.60 完备
576	例 13.59–13.62；§13.8.1 三步法
577–578	例 13.63；定理 13.64
578–579	定理 13.65 Cantor 交集；定理 13.66、例 13.67 完备化
581–582	例 13.68–13.69；Brouwer；定义 13.70–13.71
582–583	引理 13.72–13.73；例 13.74
584	定理 13.75 Banach 不动点

[theorem] 定理 13.75（Banach 定理）：定义在完备度量空间 (X, d) 上的压缩映射 A 有唯一的一个不动点。

> TBB §13.9, p.584

[proof] 证明：我们从空间中任意一点 x_0 出发并对该函数做迭代，从而获得 A 的不动点。令 $x_0 \in X$。令 $x_1 = A(x_0)$，$x_2 = A(x_1) = A^2(x_0)$，一般而言，

$$x_n = A(x_{n-1}) = A^n(x_0) \qquad (n = 1, 2, \ldots)$$

这里我们采用了惯常记号 $A^{n+1}(x) = A(A^n(x))$。

我们要证明序列 $\{x_n\}$ 是一个 Cauchy 序列。设 $n \le m$。那么，利用不等式 (9)，我们得到

$$d(x_n, x_m) = d(A^n(x_0), A^m(x_0)) = d\big(A^n(x_0), A^n(A^{m-n}(x_0))\big) \le \alpha^n \, d(x_0, x_{m-n}).$$

我们可以借助三角不等式与不等式 (9) 来估计后面这一项：

$$\begin{aligned} d(x_0, x_{m-n}) &\le d(x_0, x_1) + d(x_1, x_2) + \cdots + d(x_{m-n-1}, x_{m-n}) \\ &\le d(x_0, x_1)\left[1 + \alpha + \alpha^2 + \cdots + \alpha^{m-n-1}\right] \\ &\le \frac{d(x_0, x_1)}{1 - \alpha}. \end{aligned}$$

令 $\varepsilon > 0$。选取 N 使得

$$\alpha^N \, d(x_0, x_1) < \varepsilon \, (1 - \alpha).$$

那么，当 $m \ge n \ge N$ 时，从这些不等式可得

$$d(x_n, x_m) \le \frac{\alpha^n \, d(x_0, x_1)}{1 - \alpha} < \varepsilon$$

于是 $\{x_n\}$ 是 X 中的 Cauchy 序列。由于 X 完备，$\{x_n\}$ 收敛到某点 $x \in X$。又因压缩映射必连续（习题 13.9.5），故

$$A(x) = A\Big(\lim_{n\to\infty} x_n\Big) = \lim_{n\to\infty} A(x_n) = \lim_{n\to\infty} x_{n+1} = x,$$

即 $A(x) = x$，x 是 A 的不动点。不动点的唯一性由引理 13.72 保证。$\square$

> TBB §13.9, p.584